BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jembatan merupakan salah satu komponen penting dalam infrastruktur transportasi yang berfungsi untuk menghubungkan ruas jalan yang terpisah dan berperan penting dalam kelancaran mobilitas manusia, hewan, serta barang. Dengan meningkatnya urbanisasi dan volume lalu lintas, diperlukan sistem pemantauan struktur jembatan yang canggih dan efektif secara *real-time.* Monitoring kondisi jembatan dapat dilakukan menggunakan kombinasi sensor *accelerometer* dan *load cell* berbasis *Internet of Things* (IoT). Sensor *load cell* digunakan untuk mengukur besaran *strain* (regangan), tegangan, gaya, dan defleksi yang terjadi pada elemen struktur. Perubahan nilai *strain* dapat mengindikasikan perilaku material struktur jembatan, apakah struktur jembatan dalam keadaan elastis yang aman atau plastis yang berisiko (Fatah, Ungkawa, and Barmawi 2020).

Kabupaten kebumen menjadi salah satu kabupaten yang memiliki jembatan yang mengalami kerusakan struktur jembatan yang diakibatkan oleh bencana alam. Jembatan di Kabupaten Kebumen yang mengalami kerusakan, yaitu Jembatan Weton Kulon, Jembatan Gebang, Jembatan Teteg Kotasari. Jembatan yang mengalami kerusakan akan menimbulkan permasalahan pertumbuhan ekonomi masyarakat dalam melaksanakan mobilisasi dari daerah satu ke daerah yang lain.

Jembatan runtuh adalah salah satu permasalahan yang membuat masyarakat akan mengalami kesulitan dalam bermobilisasi dalam pertumbuhan ekonomi. Runtuhnya Jembatan Weton Kulon yang disebabkan oleh banjir bandang pada tanggal 15 maret 2022 menjadi bukti nyata dampak permasalahan bagi masyarakat Kabupaten Kebumen dari tahun 2022 hingga sekarang. Dengan adanya permasalahan tersebut perlu dilaksanakan sistem monitoring struktur pada jembatan untuk menjaga kestabilan struktur jembatan dalam menerima beban yang berada di atas jembatan. Selain itu monitoring struktur jembatan juga dapat menentukan kondisi jembatan, umur jembatan, masa perawatan, dan perbaikan

jembatan. Sistem monitoring dapat dilakukan secara visual dilapangan maupun secara teknologi.

Sistem monitoring menggunakan sensor dapat menjadi solusi pemerintah Kabupaten Kebumen dalam proses pemantauan kondisi jembatan. Karena selama ini dalam pemeriksaan jembatan di Kebumen masih berjalan secara visual atau pemantauan secara langsung dengan meninjau di lokasi jembatan dan menilai kondisi jembatan secara fisik saja. Sistem monitoring menggunakan sensor memudahkan para ahli dalam melakukan evaluasi kinerja jembatan, mendeteksi kerusakan sejak dini, dan menentukan langkah perbaikan yang tepat.

Proses pelaksanaan kerja praktik ini dilakukan pada Dinas PUPR Kabupaten Kebumen. Penerapan sensor dalam proses pengambilan data dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik dilakukan di Jembatan Pelangi Luk Ulo. Jembatan ini berlokasi Jl. Ronggowarsito, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Jembatan Pelangi Luk Ulo merupakan jembatan *truss* penghubung dua (2) wilayah yaitu Kecamatan Pejagoan dan Kecamatan Kebumen.

Pengaplikasian kedua sensor pada jembatan tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kondisi aktual struktur jembatan berdasarkan variabel parameter nilai frekuensi, *strain*, dan *displacement* atau lendutan sehingga nilai tersebut dapat digunakan untuk memantau kondisi kelayakan struktur jembatan. Hasil dari analisis monitoring kesehatan struktur nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi kinerja jembatan dan mengetahui kondisi jembatan saat ini. Pemantauan kondisi jembatan ini salah satu langkah untuk meminimalkan sebuah kerusakan yang terjadi pada struktur dan memberikan solusi yang dapat diterapkan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tentang sistem monitoring kesehatan struktur jembatan, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana merancang sistem monitoring kesehatan struktur pada jembatan yang telah memasuki masa layan dan mengalami getaran besar ketika dilewati kendaraan dengan memanfaatkan teknologi *Internet of Things* (IoT)?

b. Bagaimana sistem yang dirancang dapat mendeteksi kondisi struktur pada jembatan dalam memantau getaran, perubahan regangan dan defleksi struktur secara *real-time* menggunakan sensor yang terintegrasi dengan mikrokontroler?
c. Bagaimana hasil pemantauan dari sistem tersebut dapat dikirimkan dan ditampilkan melalui *platform* berbasis IoT sehingga memudahkan pihak terkait dalam melakukan analisis kondisi serta pemeliharaan jembatan secara efektif?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat penelitian merupakan tahap awal dan keterbatasan yang dimiliki peneliti dalam melakukan penelitian maka diperlukan batasan masalah antara lain:

a. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kebumen, khususnya pada bidang yang menangani infrastruktur jembatan dan jalan.
b. Penelitian ini dilakukan pada Jembatan *Truss* Pelangi Luk Ulo yang berlokasi di Jl. Ronggowarsito, Pejagoan, Kec. Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
c. Sistem dirancang menggunakan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat kendali sekaligus penghubung ke jaringan *Internet of Things* (IoT), sensor yang digunakan terdiri dari MPU6050 untuk mendeteksi perubahan getaran dan HX711 dengan *load cell* untuk mengukur beban pada struktur jembatan. Data hasil pengukuran dikirim secara *real-time* ke *platform* Node-RED agar dapat ditampilkan dalam bentuk grafik atau indikator kondisi.
d. Pembacaan data akselerasi dan *strain* (regangan) akan otomatis tersimpan dalam *database* dan akan ditampilkan pada *dashboard* secara *real-time*.
e. Pengolahan data hasil pembacaan sensor *accelerometer* menggunakan *software Seismosignal* untuk mencari nilai frekuensi aktual dan lendutan aktual.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari hasil rumusan masalah, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian sebagai berikut:

a. Untuk merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring kesehatan struktur pada jembatan yang mampu memantau kondisi getaran dan beban menggunakan teknologi Internet of Things (IoT).
b. Untuk mengembangkan sistem pemantauan berbasis sensor, yaitu sensor getaran MPU6050 dan sensor beban *load cell*, yang terintegrasi dengan mikrokontroler ESP32 guna memperoleh data secara *real-time*.
c. Untuk menyediakan tampilan hasil pemantauan dalam bentuk visualisasi data melalui *platform* Node-RED, sehingga memudahkan pihak terkait dalam melakukan analisis, pengawasan, dan pemeliharaan jembatan secara efisien.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah dibuat diatas, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

a. Memberikan informasi kondisi aktual jembatan melalui data akselerasi, berat, gaya, tegangan, regangan, delta l, dan defleksi untuk mendukung evaluasi kelayakan struktur..
b. Memberikan peningkatan keselamatan dan ketahanan jembatan melalui sistem pemantauan berbasis teknologi modern.
c. Memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada pemantauan infrastruktur berbasis sensor dan IoT.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam format penyusunan laporan kerja praktik, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan terkait latar belakang yang menjadi dasar penelitian kerja praktik, maka rumusan masalah yang diangkat berdasarkan pada permasalahan masyarakat saat ini. Sedangkan untuk batasan masalah adalah keterbatasan yang

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas berkaitan dengan alat yang dibuat dalam kerja praktik ini, tujuan dari penelitian ini mengandung aspek-aspek apa yang ini dicapai dalam melakukan penelitian menggunakan alat tersebut. Selanjutnya manfaat penelitian yang dapat diperoleh setelah dilakukannya penelitian menggunakan alat yang telah dibuat pada kerja praktik ini.

BAB II KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding sekaligus pendukung penelitian. Selain itu, ada landasan teori yang berkaitan dengan topik, seperti konsep *Internet of Things* (IoT), *Structural Health Monitoring System* (SHMS), Frekuensi Alami Jembatan, dan *Fast Fourier Transform* (FFT). Pada bab ini juga menyajikan tinjauan instansi berupa gambaran umum tentang tempat yang dijadikan tempat pelaksanaan kerja praktik.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang alur proses secara singkat penelitian atau rencana yang akan diimplementasikan. Uraian mencakup jalan penelitian yang berisi tahapan kegiatan mulai dari studi literatur hingga pengolahan data, bahan dan alat penelitian berupa komponen utama seperti sensor dan mikrokontroler yang mendukung pelaksanaan kerja praktik, misalnya perangkat lunak pemrograman, dan peralatan pendukung lainnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil implementasi sistem dari alat yang dibuat berupa perangkat keras dan perangkat lunak sistem monitoring, hingga hasil pengujian sensor dan pengiriman data. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap hasil pengujian untuk mengetahui keandalan sistem.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan kerja praktik yang telah dilakukan, yang menjawab rumusam masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, diberikan juga saran yang dapat memberi manfaat untuk penelitian atau pengembangan sistem selanjutnya, misalnya penambahan jenis sensor atau integrasi dengan aplikasi peringatan dini.

BAB II
KAJIAN HASIL PENELITIAN DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Hasil Penelitian

Pada penelitian ini perlu melakukan studi literatur untuk membedakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Studi literatur dilakukan sebagai langkah awal dalam observasi untuk mengidentifikasi kebutuhan. Melalui kajian terhadap berbagai literatur, diperoleh data yang aktual mengenai perkembangan teknologi, fitur, dan aplikasi sistem monitoring. Tabel 1.1 menyajikan judul literatur, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk merancang sistem monitoring kesehatan struktur pada jembatan berbasis *Internet of Things* (IoT) yang lebih baik. Berikut adalah berbagai penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai studi literatur:

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Farida Iasha (2020), penelitian ini berjudul "Perancangan Algoritma Kontrol pada Sistem Monitoring dan Kontrol Jembatan Berbasis *Internet of Things (IoT)* secara *Real Time*" yang bertujuan merancang algoritma kontrol agar kendaraan yang melewati jembatan tidak melebihi kapasitas beban maksimal jembatan dan melakukan validasi perancangan algoritma pada sistem monitoring dan kontrol jembatan berbasis IoT secara *real-time*. Metode yang digunakan adalah perancangan sistem monitoring yang melibatkan sensor *loadcell* untuk mengukur berat kendaraan, sensor akselerometer untuk mendeteksi posisi kendaraan di jembatan, serta penggunaan CCTV untuk identifikasi kendaraan, dengan algoritma yang mengadopsi prinsip *First In First Out* (FIFO). Data kendaraan yang diuji berbasis simulasi menggunakan perangkat lunak Visual Basic dan real vehicle data yang disimpan dalam Excel sebagai data input. Sistem ini juga mengintegrasikan IoT untuk menampilkan informasi kondisi jembatan secara *real-time* melalui *website*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma yang dirancang dapat mengatur dan mengendalikan beban kendaraan di atas jembatan agar tidak melebihi kapasitas maksimum sebesar 100.000 kg, dengan mekanisme penutupan portal jembatan secara otomatis saat beban berlebih, serta

validasi algoritma yang sesuai dengan algoritma penjadwalan standar FCFS. Sistem ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan pihak terkait dalam memonitoring, mengontrol, dan merawat jembatan guna memperpanjang umur jembatan dan meningkatkan keamanan transportasi darat.

Penelitian selanjutnya oleh Rafika Ade Rahayu, Kholis Nurhanafi, Syahrir, dan Ahmad Zarkasi (2024), penelitian ini berjudul "Aplikasi Sensor *Micro ElectroMechanical System* (MEMS) *Accelerometer* Berbasis IoT dalam Pengukuran Percepatan Maksimum Getaran Struktur Jembatan" bertujuan untuk merancang alat ukur getaran berbasis sensor MEMS ADXL345 yang terhubung dengan mikrokontroler NodeMCU ESP8266 dan platform IoT Blynk, dengan biaya rendah dan kemampuan memantau percepatan getaran struktur jembatan secara *real-time*. Metode yang digunakan mencakup perancangan perangkat keras, pemrograman menggunakan Arduino IDE, serta pengambilan data pada tiga titik struktur jembatan. Data dikirim ke Blynk cloud dan dibandingkan dengan data dari serial monitor untuk mengukur deviasi dan akurasi alat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat mampu membaca nilai percepatan getaran dengan baik dan memiliki nilai standar deviasi yang rendah (mendekati nol), yang menandakan akurasi yang cukup tinggi. Namun, keterbatasan sampling rate Blynk (1 Hz) membuat analisis domain frekuensi belum optimal. Secara keseluruhan, alat ini dapat digunakan untuk pemantauan percepatan getaran maksimum jembatan secara remote berbasis IoT.

Penelitian selanjutnya oleh Syach Dewa Dinasti Satria dan Rini Puji Astutik (2025), penelitian ini berjudul "Perancangan Sistem Monitoring Ketahanan Jembatan Berbasis IoT (*Internet of Things*)" bertujuan untuk mengembangkan sistem pemantauan jembatan secara *real-time* guna mendeteksi parameter lingkungan yang memengaruhi ketahanan struktur, seperti getaran, suhu, kelembaban, dan beban. Penelitian ini menggunakan mikrokontroler ESP32 yang terhubung dengan sensor DHT22, ADXL345, dan *load cell* melalui modul HX711, serta mengandalkan komunikasi LoRa untuk mengirimkan data ke server. Metode penelitian mencakup studi literatur, perancangan sistem perangkat keras dan lunak, serta pengujian fungsional sensor dan komunikasi data. Hasil menunjukkan bahwa

semua komponen sistem bekerja dengan baik, sensor DHT22 mampu membaca suhu dan kelembaban secara akurat, load cell mendeteksi beban hingga 5 kg, accelerometer ADXL345 mengukur getaran dengan baik, dan modul LoRa mampu mengirim data hingga jarak 15 km. Sistem ini juga dilengkapi buzzer sebagai peringatan jika beban berlebih terdeteksi. Secara keseluruhan, sistem monitoring yang dirancang terbukti efektif untuk pemantauan ketahanan jembatan secara jarak jauh dan *real-time*.

Tabel 2.1 Penelitian Terkait

No	Judul	Penulis	Metode	Hasil
1.	Perancangan Algoritma Kontrol pada Sistem Monitoring dan Kontrol Jembatan Berbasis *Internet of Things* (IoT) secara *Real Time*	Farida Iasha (2020)	Perancangan alat sensor *accelerometer* sebagai alat mengukur posisi jembatan, sedangkan sensor *load cell* sebagai sensor berat kendaraan	Algoritma untuk mengatur kendaraan agar kendaraan yang memasuki jembatan tidak melebihi kapasitas beban maksimal jembatan yaitu 100.000 kg. Memvalidasi perancangan algoritma sistem monitoring dan kontrol jembatan berbasis *Internet of Things* secara *realtime*
2.	Aplikasi Sensor *Micro Electro Mechanical System* (MEMS) *Accelerometer*	Rafika Ade Rahayu, Kholis Nurhanafi, Syahrir, dan	Mengaplikasikan alat ukur getaran dengan sensor *Micro Electro Mechanical System* (MEMS) berbasis	Alat ukur getaran dengan sensor MEMS berbasis IoT diprogram secara terstruktur dan dapat membaca nilai

	Berbasis IoT dalam Pengukuran Percepatan Maksimum Getaran Struktur Jembatan	Ahmad Zarkasi (2024)	IoT dalam pengukuran percepatan struktur jembatan. Sensor MEMS bertipe ADXL345 dan mikrokontroller *NodeMCU* tipe ESP8266	percepatan getaran dengan baik. Memudahkan monitoring percepatan getaran dari jarak yang jauh (remote) dengan bantuan platform *Blynk*.
3.	Perancangan Sistem Monitoring Ketahanan Jembatan Berbasis IoT (*Internet of Things*)	yach Dewa Dinasti Satria dan Rini Puji Astutik (2025)	Penggunaan sensor DHT22 utntuk mengukur suhu. Sensor *Load Cell* untuk mengukur beban. Sensorr ADXL untuk mengukur akselerasi. Pengujian dilakukan menggunakan propotipe jembatan kayu	Sensor DHT22: Sensor berhasil membaca suhu dengan rentang 29.02°C hingga 30.23°C. Sensor Load Cell dirancang untuk mendeteksi beban secara akurat sesuai pengujian.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini membahas tentang bagaimana cara untuk memantau kondisi aktual struktur jembatan secara *real-time* dengan menggunakan sensor *accelerometer* dan *load cell* berbasis IoT. Yang dibutuhkan pada penelitian ini yaitu kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yang dibutuhkan antara lain: sensor *accelerometer*, sensor *load cell*, I2 LCD (I2C), *breadboard*, kabel jumper, kabel data microUSB, dan laptop. Sedangkan perangkat lunak yang dibutuhkan antara lain: arduino IDE, sistem operasi windows 11, MySQL, dan Node-red. Hasil penelitian berupa

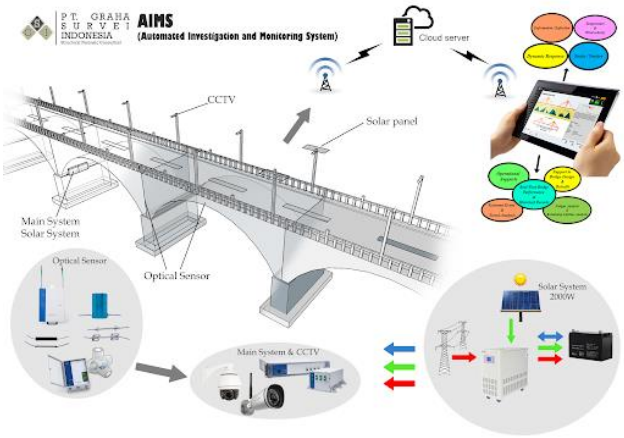
pemantauan frekuensi, regangan, dan defleksi secara *real-time* yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan dan kesehatan struktur jembatan, sehingga dapat meminimalisir risiko kerusakan besar dengan memberikan informasi penting bagi perawatan dan pengendalian kondisi jembatan secara tepat waktu.

2.2 Landasan Teori

a. *Structural Health Monitoring System* (SHMS)

Structural Health Monitoring System (SHMS) adalah pendekatan modern dalam pemeliharaan dan evaluasi struktur yang bertujuan untuk memantau kondisi dan menemukan kerusakan pada struktur teknik secara dini tanpa merusaknya. SHMS menggabungkan perangkat keras seperti sensor dan sistem akuisisi data dengan perangkat lunak yang memungkinkan analisis dan interpretasi data secara *real-time*. SHMS mampu memberikan informasi mengenai performa struktural, baik secara lokal maupun global, sehingga memungkinkan tindakan korektif yang cepat dan tepat sebelum terjadi kerusakan signifikan yang dapat membahayakan fungsi struktur maupun keselamatan publik (Irawan, Tukimun, Wuaten 2025)

Structural Health Monitoring System (SHMS) merupakan pendekatan Monitoring yang dilakukan selama ini masih bersifat visual yang dibantu dengan peralatan sederhana, sehingga tidak menggambarkan kondisi struktur secara nyata. Untuk itu, diperlukan sistem monitoring yang didasarkan kondisi aktual struktur (tegangan, regangan, dan lendutan) serta kondisi lingkungan (kecepatan angin, suhu, kelembaban udara), untuk mendapatkan perilaku struktur sebenamya sehingga dapat diprediksi kondisi keamanan struktur dan sifatnya secara terus menerus (*real-time*).



Gambar 2.1 *Structural Health Monitoring System* (SHMS) pada Jembatan

b. Frekuensi Alami Jembatan

Berdasarkan pusat penelitian dan pengembangan jalan dan jembatan (2015), Frekuensi alami adalah salah satu karakteristik dinamik struktur jembatan bebas eksistasi. Kekakuan struktur yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi mekanik dan fisik struktur jembatan. Kekakuan jembatan akan menurun seiring dengan masa operasi jembatan atau memburuk.

Frekuensi alami struktur adalah frekuensi dari struktur yang secara alami cenderung untuk bergetar jika struktur ini terkena gangguan. Nilai frekuensi alami ini dapat digunakan sebagai pedoman apakah suatu struktur mengalami resonansi atau tidak. Berdasarkan Buku Pengembangan Sistem Manajemen Jembatan Terpadu yang diterbitkan oleh Pusat Litbang Jalan dan Jembatan, suatu struktur bangunan berkorelasi dengan kekakuan dan keutuhan struktur. Nilai perbedaan antara frekuensi alami terukur dengan frekuensi alami teoritis akan menghasilkan penilaian kriteria jembatan dengan rumus sebagai berikut:

$$K \frac{[F\ aktual\text{-}F\ teoritis]}{F\ teoritis} \text{ x } 100\% \qquad (2.1)$$

Keterangan:

K = rasio frekuensi (%)

F_{aktual} = frekuensi aktual (Hz)

$F_{teoritis}$ = frekuensi teoritis (Hz)

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, kondisi jembatan dapat diketahui berdasarkan tabel berikut:

Tabel 2.2 Nilai Kondisi Berdasarkan Rasio Frekuensi

No	Penjelasan Hasil Pemeriksaan Visual	Rating Visual	Usulan Program Penanganan	Rasio Frekuensi K(%)
1	Elemen jembatan dalam kondisi Baik dan tanpa kerusakan	0	Pemeliharaan rutin	$0 < K \leq 2.5$
2	Elemen jembatan mengalami rusak ringan dan memerlukan pemeliharaan rutin.	1	Pemeliharaan rutin	$2.5 < K \leq 7.5$
3	Elemen jembatan mengalami kerusakan dan memerlukan pemantauan dan pemeliharaan berkala di masa mendatang. Pemeliharaan dalam waktu 12 bulan.	2	Perbaikan dan Pemeliharaan berkala	$7.5 < K \leq 15.0$
4	Elemen jembatan mengalami kerusakan yang memerlukan perhatian segera atau perawatan khusus secepatnya.	3	Rehabilitasi	$15.0 < K \leq 22.5$
5	Elemen jembatan dalam kondisi kritis, yang membutuhkan perhatian segera, perlu Penggantian atau Rehabilitas.	4	Penggantian	$22.5 < K \leq 27.5$
6	Elemen jembatan tidak berfungsi, rusak, atau runtuh	5	Penggantian	NA

(Sumber: Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Kementrian PUPR,2015)

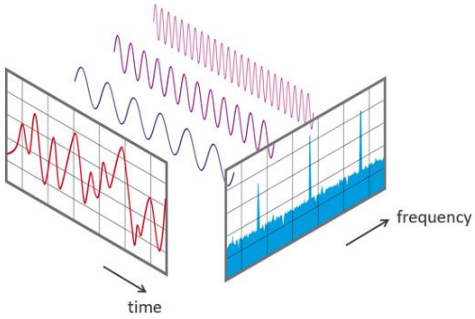
c. *Fast Fourier Transform* (FFT)

Discrete Fourier Transform (DFT) adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan proses analisis sinyal input untuk mengetahui karakterisitik sinyal. Secara singkat, DFT mengubah sinyal analog menjadi sinyal diskrit dalam domain waktu, lalu mentranformasikan menjadi dikrit dalam domain frekuensi dengan cara mengalihkan sinyal dengan fungsi kernel.

Fast Fourier Transform digunakan untuk mempercepat proses analisis sinyal. FFT lebih cepat jika dibandingkan dengan DFT karena cara kerja FFT yang membagi sinyal yang ada menjadi beberapa bagian, lalu melakukan analisis di masing-masing bagian lalu menggabungkan hasil-hasil tersebut (A. Kusuma 2017).

Melalui FFT, sinyal yang direkam dalam waktu tertentu dapat dianalisis untuk mengidentifikasi frekuensi dominan didalamnya. Komponen-komponen ini adalah osilasi sinusoidal tunggal pada frekuensi yang berbeda,

masing-masing dengan amplitudo dan fase sendiri. Selama periode waktu yang diukur, sinyal mengandung 3 frekuensi dominan yang berbeda.

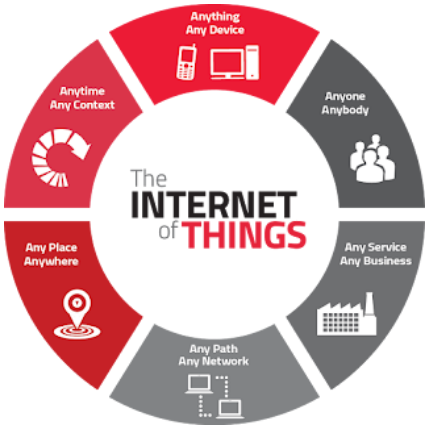


Gambar 2.2 Perbedaan Getaran Berdasarkan Domain Waktu dan Domain Frekuensi

d. *Internet of Things* (IoT)

Internet of Things (IoT) merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat mengirimkan data jaringan dengan cara terhubung dengan jaringan internet tanpa adanya interaksi antara manusia dan komputer. Cara kerja dari *internet of things* adalah dengan memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun.

Kehadiran *Internet of Things* bertujuan untuk mentransformasi kehidupan kita dengan menghadirkan perangkat-perangkat cerdas yang membantu menyelesaikan tugas sehari-hari. Hal ini terwujud dalam berbagai bentuk, seperti *smart home*, *smart city*, transportasi pintar, dan infrastruktur pintar (S. Nugraha, Nurpulaela, and Kurniawan 2024).



Gambar 2.3 *Internet of Things* (IoT)

2.3 Tinjauan Instansi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) adalah sebuah lembaga pemerintah daerah di tingkat kota atau kabupaten yang bertugas membantu kepala daerah (Bupati/Walikota) dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan infrastruktur dan tata kota. Selain itu Dinas PUPR juga melaksanakan pekerjaan pemeliharaan infrastruktur disuatu daerah.

Dinas PUPR Kebumen adalah salah satu Lembaga pemerintah di Tingkat kabupaten yang bertugas membatu Bupati Kebumen dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruaang di wilayah Kabupaten Kebumen. Dinas PUPR Kebumen mempunyai visi yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen yang Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Masyarakat”. Sedangkan misi dari Dinas PUPR Kebumen pada tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen itu memiliki beberapa bidang diantaranya seperti: Sekretariat, Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan. Semua bidang yang ada di Dinas PUPR Kebumen memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangan serta pemabangunan infrastruktur di Kabupaten Kebumen.

Bidang Bina Marga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Tugas yang dikerjakan adalah melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi jalan, jembatan, operasional dan pemeliharaan. Fungsi bidang binamarga dalam konstruksi adalah sebagi berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan perencanaan bina marga.
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan jalan.
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan jembatan.
4. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.3.1 Logo Instansi

Berikut merupakan Logo Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Logo Pemerintah Kabupaten Kebumen:



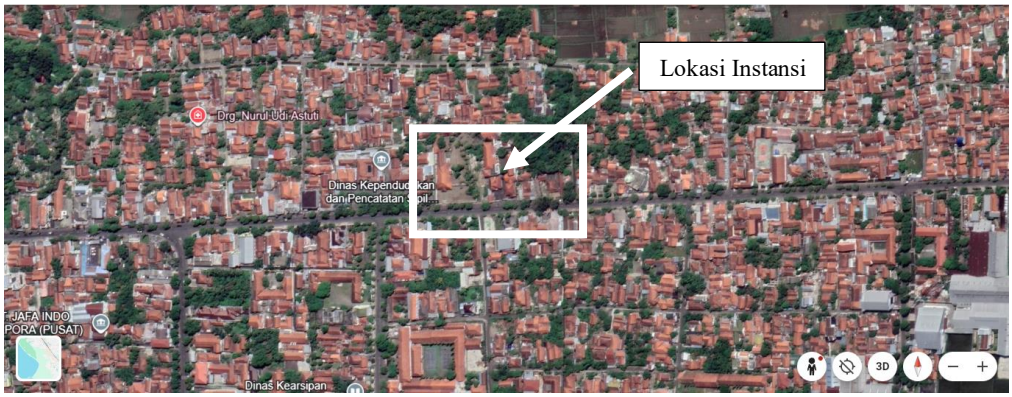
Gambar 2.4 Logo Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Gambar 2.5 Logo Kabupaten Kebumen

2.3.2 Lokasi Instansi

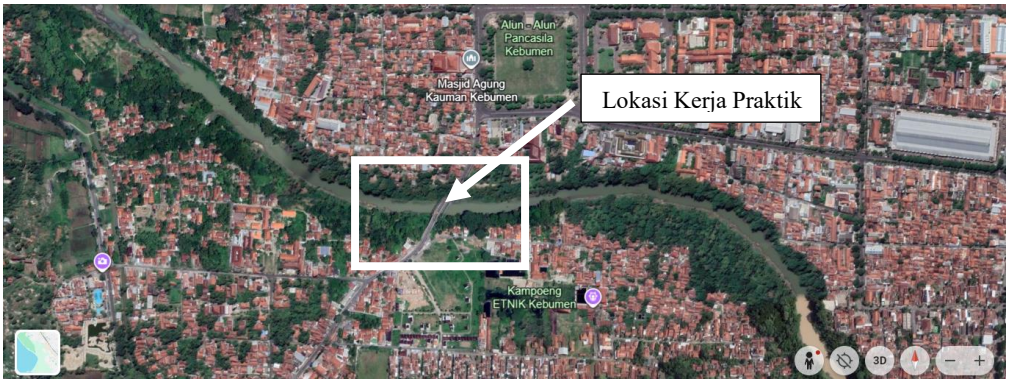
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kebumen beralamat di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 37, Kebumen.



Gambar 2.6 Lokasi Instansi

Lokasi ini berada di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Kebumen, memudahkan koordinasi dengan dinas lain serta pelaksanaan kegiatan lapangan seperti survei, inspeksi, dan pemeliharaan struktur.

Berikut lokasi tempat pelaksanaan kerja praktik di Jembatan Pelangi Luk Ulo Kebumen:



Gambar 2.7 Lokasi Kerja Praktik

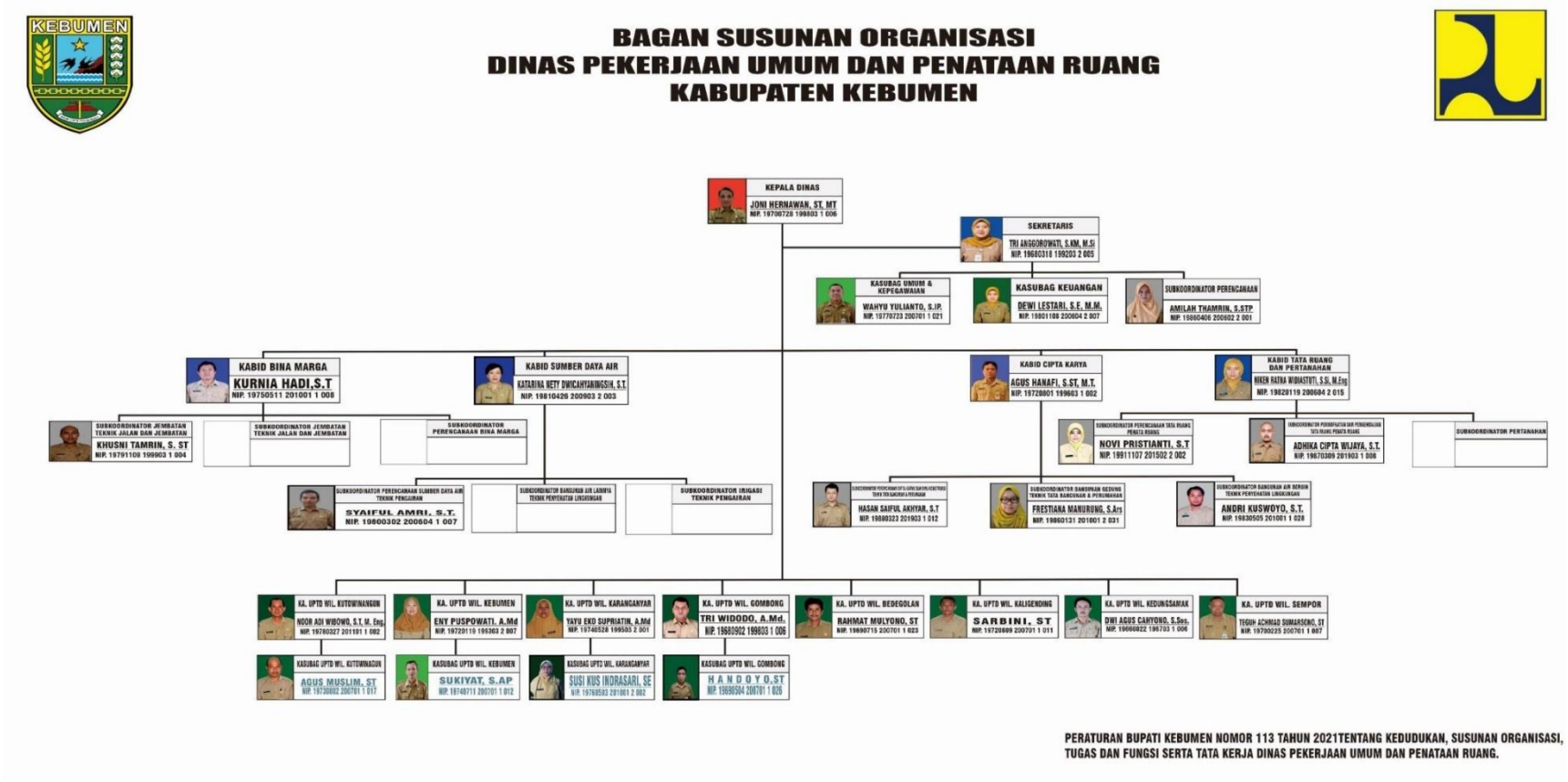


Gambar 2.8 Jembatan Pelangi Luk Ulo

Jembatan ini dibangun pada tahun 1997 dan kondisi struktur jembatan ini di cat dengan warna yang beragam yang bertujuan untuk memperindah tampilan struktur jembatan. Jembatan ini membentang sepanjang 60 m di atas sungai luk ulo yang dibangun tanpa menggunakan struktur tiang pada setengah bentang. Umur jembatan menjadi salah satu faktor penilaian kondisi jembatan untuk dilakukan masa pemeliharaan dan perbaikan. Jembatan ini memiliki getaran yang cukup besar ketika dilintasi oleh kendaraan beroda 4 atau lebih. Selain itu jembatan ini memiliki peringatan rambu lalu lintas bahwa pada pukul 06.00 – 18.00 mobil beroda empat (4) atau lebih dilarang melintasi jembatan. Dalam masa pemeriksaan jembatan ini dilakukan secara visual atau pemantauan secara rutin dengan cara menilai kondisi fisik jembatan. Dari berberapa faktor dapat disimpulkan bahwa jembatan Pelangi Luk Ulo perlu dilakukan sistem monitoring berbasis teknologi untuk mempermudah pemantauan secara *real-time*.

2.3.3 Struktur Organisasi

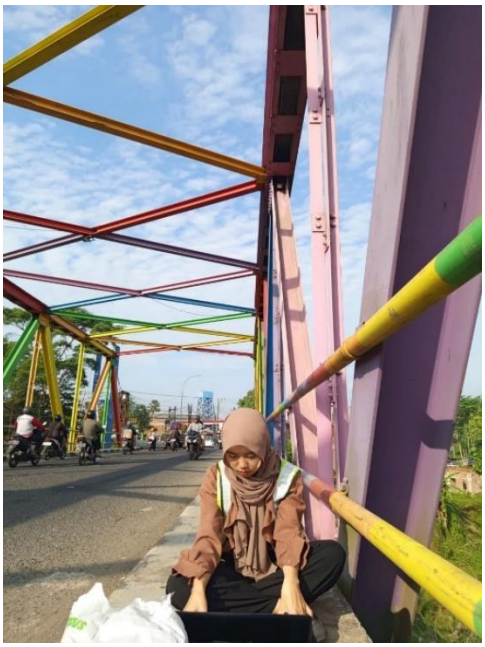
Berikut adalah struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen secara umum:



Gambar 2.9 Struktur Organisasi Dinas PUPR Kabupaten Kebumen

2.3.4 Dokumentasi di Lapangan

Berikut hasil dokumentasi pada saat pengambilan data di Jembatan Pelangi Luk Ulo.



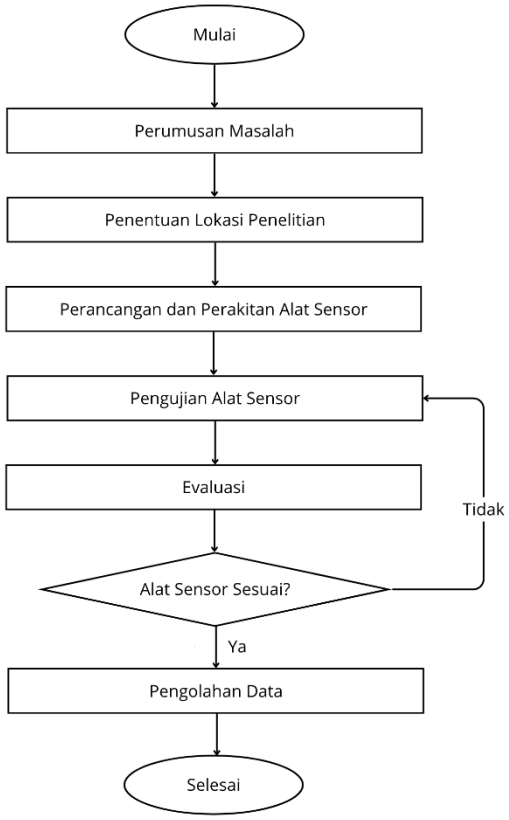
Gambar 2.10 Dokumentasi di Lapangan

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jalan Penelitian

3.1.1 Tahapan Penelitian

Langkah-langkah pada penelitian ini akan digambarkan dalam bentuk sebuah diagram alur penelitian, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian

Dari gambar diagram alur di atas, dapat dijelaskan keterangan dari tiap-tiap alur sebagai berikut:

a. Studi Literatur

Studi literatur, atau sering disebut juga dengan review literatur, adalah langkah awal dalam proses penelitian di mana peneliti mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyusun literatur atau sumber informasi yang relevan dengan topik penelitian mereka.

b. Pengumpulan Dataset

Pengumpulan dataset adalah proses mengumpulkan sejumlah data atau informasi yang diperlukan untuk penelitian atau analisis tertentu. Proses ini melibatkan beberapa langkah, termasuk merancang metode pengumpulan data, menentukan sumber data, dan melaksanakan proses pengumpulan itu sendiri.

1) Data primer merupakan data yang didapatkan dengan melakukan observasi langsung dilapangan. Data akan diambil langsung di lapangan pada pembacaan alat sensor yang dipasang. Data primer yang didapat, yakni berupa data percepatan getaran kendaraan, berat, gaya, tegangan, regangan, perubahan panjang (ΔL), defleksi, dan strain akibat beban kendaraan di lapangan.
2) Data sekunder adalah data pendukung yang masih terikat secara langsung dengan objek penelitian. Data sekunder dapat digunakan untuk melengkapi data primer. Data sekunder yang didapatkan dalam penelitian kerja praktik adalah data struktur Jembatan Pelangi Luk Ulo (seperti dimensi, material, dan detail konstruksi).
3) Referensi adalah data dari pihak ketiga yang tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian. Referensi yang dipakai dalan penelitian tugas akhir ini adalah buku, peraturan, jurnal, makalah, maupun artikel ilmiah.

c. Perancangan dan Perakitan Alat Sensor

Perancangan sistem adalah proses merancang struktur dan komponen komponen suatu sistem agar dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Ini melibatkan perencanaan dan pemikiran menyeluruh untuk memastikan sistem dapat bekerja secara efisien dan efektif.

Perancangan modul sensor *accelerometer* terdiri dari sensor MPU6050, mikrokontroler ESP32, *Load Cell*, LCD, database dan perangkat pembaca sekaligus penyimpan data yaitu laptop.

Proses perangkaian modul tersebut diawali dengan penyolderan pin header pada modul sensor MPU6050. Pin-pin tersebut digunakan untuk

memasangkan modul pada *breadboard*. Pemasangan sensor pada breadboard harus ada ruang yang cukup di antara keduanya untuk memudahkan pemasangan kabel jumper. Pemasangan kabel jumper digunakan untuk menghubungkan pin-pin pada modul sensor MPU6050 ke pin-pin pada mikrokontroler ESP 32. Setelah sensor sudah terhubung ke mikrokontroler, kemudian di koneksikan ke laptop mengguanakan kabel USB sebagai pemrogram, pembacaan, dan penyimpan data.

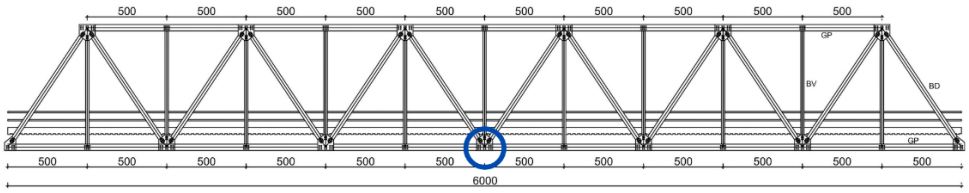
Proses perangkaian modul sensor *load cell* diawali dengan pin header pada modul HX711. Setelah itu modul HX711 dihubungkan ke ESP32 menggunakan kabel jumper. Modul ini akan menerima sinyal dari *load cell* dan mengubahnya menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh mikrokontroler. Modul sensor ini juga harus dikoneksikan ke laptop/komputer menggunakan kabel USB untuk dilakukan pemograman, pembacaan dan penyimpanan data. Data yang terbaca oleh sensor tersebut kemudian di koneksikan ke database menggunakan internet.

d. Pengujian Alat Sensor

Pengujian alat sensor adalah proses untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa suatu alat atau perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasinya dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Tujuannya adalah untuk menemukan kesalahan atau bug, memastikan kinerja yang stabil, serta memverifikasi bahwa sistem dapat beroperasi dengan benar dalam berbagai kondisi. Dengan melakukan uji coba, kita dapat mengetahui apakah alat tersebut dapat berfungsi dengan baik dan memiliki kemampuan yang secara teoritis serta mengoptimalkan kinerja alat. Dengan melakukan penelusuran kembali dari proses perakitan, memeriksa instalasi setiap komponen, dan memastikan kalibrasi telah dilakukan dengan benar.

Pemasangan alat sensor adalah penempatan atau pengaturan alat pada objek sesuai dengan lokasi penelitian yaitu berada pada setengah bentang. Proses pemasangan sensor harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu pada alat sensor tersebut agar dalam pengambilan data di lapangan sesuai dengan rencana. Memastikan alat sensor di letakkan dalam kondisi yang aman,

kemudian menghubungkan sesnor ke laptop menggunakan kabel USB. Pemograman alat sensor diunggah melalui software Arduino IDE, setelah proses unggah selesai dilakukan pembacaan data pada layar serial monitor. Setelah dipasang, diyakini bahwa sensor dapat mendeteksi getaran yang terjadi dan dihasilkan ketika kendaraan melewati jembatan. Skema pemasangan sensor dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2 Penempatan Sensor Pada Setengah Bentang

e. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses untuk mengubah data mentah yang diperoleh dari alat sensor menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan. Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan akan melalui proses penyaringan untuk menghilangkan nilai yang tidak valid atau tidak konsisten, kemudian dilakukan transformasi data agar siap dianalisis. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode statistik untuk menemukan hubungan yang relevan, lalu hasilnya divisualisasikan dalam bentuk grafik agar lebih mudah dipahami.

Kemudian, interprestasi dari hasil pengolahan data digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan mendukung pengambilan keputusan dari penelitian yang dilakukan. Pengolahan dan analisis data hasil pembacaan menggunakan *software* sebagai berikut:

a. MySQL adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data hasil pengukuran atau pembacaan sensor. MySQL juga memungkinkan penyimpanan data sensor secara sistematis sehingga dapat dengan mudah diolah dan diambil kembali untuk keperluan analisis lebih lanjut.

b. *Microsoft Excel* adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk analisis data berbasis matematik. Selain itu, *Microsoft Excel* dapat

digunakan untuk menampilkan dan menyimpan data keluaran dari sensor. Data hasil pembacaan *strain* di olah untuk menentukan regangan aktual yang dialami struktur jembatan akibat beban aktual kendaraan.

c. *SeismoSignal* adalah perangkat lunak analisis sinyal waktu (*time history*) yang banyak dipakai untuk membaca rekaman akselerasi (*acceleration records*) dari sensor, menghitung respons spektra, fourier transform, dan frekuensi dominan dari struktur, serta melakukan filtering, smoothing, dan pengolahan sinyal.

3.1.2 Bahan atau Materi Penelitian

a. Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah data yang dikumpulkan secara langsung berdasarkan dari studi kasus yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Bahan yang dijadikan sebagai metode penelitian ini adalah jembatan yang memiliki lalu lintas kendaran yang cukup padat. Jembatan ini dapat menjadi bahan uji coba alat sensor dalam pembacaan kondisi struktur jembatan yang akan terjadi ketika dilintasi oleh kendaraan. Sensor ini nantinya diletakan pada struktur jembatan pada batang bagian bawah dengan alat bantu doubel tipe agar sensor terkunci pada batang, sehingga alat sensor dapat membaca secara efektif. Sistem monitoring menggunakan sensor agar dapat mempermudahkan pihak Dinas PUPR dalam pemeriksaan kondisi jembatan secara *real-time*.



Gambar 3.3 Bahan Uji Alat Sensor

b. Data Uji

Data uji adalah data yang diperoleh dari hasil pembacaan sensor di lokasi objek penelitian. Pengujian sensor memerlukan beberapa sistem kalibarasi untuk menentukan dan memastikan keakuratan dari sensor tersebut. Proses pemasangan sensor harus diperhatikan supaya mencegah terjadinya eror saat melakukan pembacaan.

Data uji dari pembacaan sensor di lapangan perlu dilakukan pengolahan data menggunakan bantuan aplikasi seismosignal untuk menentukan getaran frekuensi aktual ketika jembatan dilintasi kendaraan yang padat. Sensor yang dipakai dapat membaca beberapa nilai seperti akselerasi, qyroscope, berat, gaya, tegangan, regangan, delta_l, dan defleksi.

Setelah dilakukan pengolahan data hasil pembacaan maka dapat disimpulkan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dibandingkan kondisi jembatan saat ini. Sistem monitoring ini dapat menentukan kondisi jembatan saat menerima beban kendaraan. Selain itu, juga dapat menjadi bahan evaluasi jembatan yang harus dilakukan perawatan preventif atau perbaikan segera. Dari pembacaan sensor dapat menentukan tingkat kerusakan berdasarkan penilaian resiko yang mengacu pada Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Kementrian PUPR,2015.



Gambar 3.4 Pemasangan Sensor Pada Jembatan

3.1.3 Alat Penelitian

a. Perangkat Keras

1) Mikrokontroler ESP32

ESP32 adalah suatu mikrokontroler yang dikeluarkan oleh *Espressif Systems* sebagai lanjutan dari ESP8266. Mikrokontroler ESP32 ini dilengkapi dengan modul *Wi-Fi* terintegrasi dalam chipnya, yang membuatnya sangat mendukung dan ideal untuk pengembangan berbagai aplikasi *Internet of Things*. Dengan adanya modul *Wi-Fi* ini, ESP32 memungkinkan perangkat untuk terhubung dengan jaringan internet secara langsung serta memudahkan pengembangan sistem yang cerdas dan terhubung. (Muhammad Nizam, 2022)



Gambar 3.5 Mikrokontroler ESP32

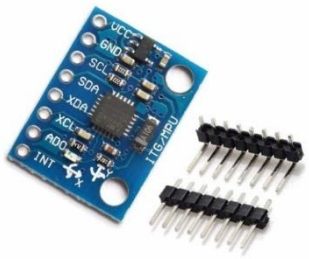
Tabel 3.1 Tabel Spesifikasi ESP32

No	Spesifikasi	Keterangan
1	Mikrokontroler	ESP32
2	Ukuran Board	54.4 mm x 27.9 mm
3	Tegangan Input	3.3 ~ 5V

4	GPIO	48 pin
5	Kanal PWM	16 Kanal
6	Flash Memory	4MB
7	USB Port	Micro USB

2) Sensor Accelerometer MPU6050

Sensor MPU-6050 adalah modul sensor gerak yang menggabungkan dua jenis sensor utama yaitu *accelerometer* 3-axis dan *gyroscope* 3-axis serta dilengkapi dengan *Digital Motion Processor* (DMP) didalam satu chip kecil yang efisien dan hemat daya. Sensor MPU-6050 dirancang untuk mengukur atau mendeteksi pergerakan liniar (percepatan) serta rotasi (kecepatan sudut) dari suatu objek terhadap tiga sumbu: x, y, z. Pada penelitian ini, jenis sensor accelerometer yang digunakan adalah accelerometer versi MPU-6050 seperti yang terlihat pada gambar 1.4.



Gambar 3.6 Sensor *Accelerometer* MPU6050

Tabel 3.2 Tabel Spesifikasi *Accelerometer* MPU 6050

No	Spesifikasi	Keterangan
1	Jenis Sensor	6-DOF Inertial Measurement Unit (IMU)
2	Antarmuka Komunikasi	I²C (Inter-Integrated Circuit)
3	Tegangan Operasi	3.3 ~ 5V
4	Resolusi Accelerometer	16-bit
5	Resolusi Gyroscope	16-bit

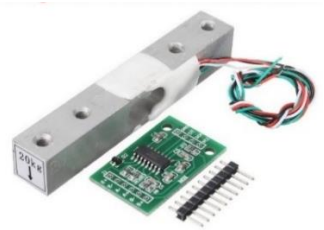
3) Sensor *Load Cell*

Sensor *load cell* adalah sebuah sensor timbangan yang cara kerjanya secara mekanis, *load cell* bekerja dengan menggunakan tekanan yang memanfaatkan *strain gauge* sebagai pengindera (sensor). *Strain gauge*

merupakan tranduser pasif yang bekerja dengan merubah suatu pergeseran mekanis menjadi perubahan tahanan.

Load cell bekerja dengan prinsip ketikan bagian yang lebih elastis mendapat tekanan, maka akan terjadi perubahan regangan pada sisi lainnya sesuai dengan yang dihasilkan oleh *strain gauge*, hal ini terjadi karena ada gaya yang berlawanan dengan sisi lainnya. Perubahan gaya diubah menjadi nilai tegangan oleh rangkaian pengukuran yang ada sehingga mengakibatkan adanya perubahan nilai resistansi (Kurnia Paranita Kartika Riyanti, Nurjanah, and Hazairin Nikmatul Lukma 2021).

Sensor *load cell* menggunakan modul HX711. HX711 adalah sebuah chip *Analog-to-Digital Converter* (ADC) 24-bit yang dirancang khusus untuk aplikasi timbangan digital dan pengukuran beban menggunakan sensor *load cell*. Modul yang menggunakan chip HX711 sangat populer karena kemudahannya dalam penggunaan dan kemampuannya untuk memberikan hasil pengukuran yang cukup akurat dengan biaya yang relatif rendah.



Gambar 3.7 Sensor *Load Cell* + Modul HX711

Tabel 3.3 Tabel Spesifikasi Sensor *Load Cell* + Modul HX711

No	Spesifikasi	Keterangan
1	Jenis Sensor	Sensor gaya/berat
2	Tegangan Operasi Load Cell	3V – 12V DC
3	Kapasitas Beban	5 kg
4	Nama Modul	HX711 Load Cell Amplifier Module
5	Resolusi ADC	24-bit
6	Antarmuka Komunikasi	Serial dua kabel (DT dan SCK)

4) *Liquid Cristal Display* (LCD) 16 x 2

Modul LCD2004 yang menggunakan I2C atau TWI adalah suatu alat demonstrasi yang memanfaatkan layar LCD dot matrix dengan kapasitas 16X2 karakter, berdasarkan IC Hitachi HD44780, dan dilengkapi dengan bus serial I2C berkecepatan tinggi yang diproduksi oleh DFRobot. Alat demonstrasi ini dapat dihubungkan ke board Arduino dengan menggunakan dua pin yaitu pin SDA dan pin SCL, serta sumber daya DC sebesar +5 Volt dan ground. Agar board Arduino dapat berfungsi untuk mengoperasikan LCD dot matrix 16x2 karakter yang berbasis IC Hitachi HD44780 melalui I2C, diperlukan sebuah file pustaka bernama LiquidCrystal_I2C. (Susanta, 2025)



Gambar 3.8 *Liquid Cristal Display* (LCD) 16 x 2

Tabel 3.4 Tabel Spesifikasi *Liquid Cristal Display* (LCD)

No	Spesifikasi	Keterangan
1	Power	DC 5 Volt
2	Support LCD	16 x 2
3	Kontrol Pin	SDA dan SCL
4	Dimensi	40 mm x 18 mm

b. Perangkat Lunak

1) Arduino IDE

Arduino IDE adalah software yang digunakan untuk membuat sketch pemrogaman atau dengan kata lain arduino IDE sebagai media untuk pemrogaman pada board yang ingin diprogram. Arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, mengupload ke board yang ditentukan, dan mengcoding program tertentu. Arduino IDE dibuat

dari bahasa pemrogaman JAVA, yang dilengkapi dengan library C/C++(*wiring*), yang membuat operasi input/output lebih mudah. (Kamal, 2023)



Gambar 3.9 Arduino IDE

2) MySQL

MySQL (*My Structure Query Languange*) adalah sebuah program pembuat database yang bersifat *open source* dan berjalan di semua *platform* baik windows maupun linux. MySQL dapat digunakan untuk membuat dan mengolah *database* beserta isinya. Kita dapat memanfaatkan MySQL untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus data yang ada dalam *database*. MySQL juga dapat menjalankan perintah-perintah *Structure Query Language* (SQL) untuk mengelola *database-database* yang ada di dalamnya (Siska and Budiman 2023).

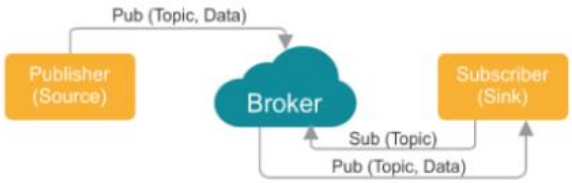


Gambar 3.10 MySQL

3) MQTT

MQTT merupakan protokol komunikasi yang mudah digunakan dan diimplementasikan secara *topic based publish/subscribe*. *Topic based publish/subscribe* merupakan model komunikasi yang mengirimkan pesan ke *client* berbasis *event driven*. Pusat komunikasi terletak pada broker yang bertugas untuk mengatur lalu lintas, transaksi/distribusi antara pengirim pesan (*publisher*) dan penerima pesan (*subscriber*). Setiap pengirim atau

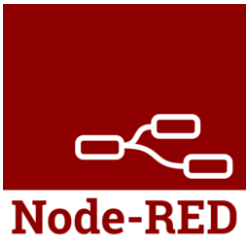
penerima pesan akan menyertakan topik terkait informasi untuk *routing* yang akan dilakukan oleh *broker* (Kristiyanti, Wijayanto, and Aziz 2022).



Gambar 3.11 MQTT

4) Node-RED

Node-RED adalah sebuah *software* berbasis *browser* untuk membuat aplikasi *Internet of Things* (IoT) yang pemrograman visualnya mempermudah penggunanya untuk membuat aplikasi sebagai "*flow*". Node-RED fokus ke program sebagai *flow*. *Flow* ini terbentuk dari node-node yang saling berhubungan di mana tiap node melakukan tugas tertentu. Walaupun Node-RED didesain untuk *Internet of Things* (IoT), ia juga dapat digunakan untuk keperluan umum dan untuk berbagai macam jenis aplikasi (Awi, Rabi, and Dirgantara 2022)



Gambar 3.12 Node-RED

5) Microsoft Excel

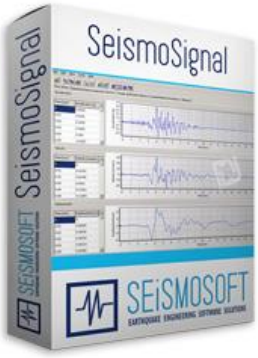
Microsoft Excel merupakan sebuah program aplikasi lembar kerja *spreadsheet* yang dibuat dan didistribusikan oleh *Microsoft Corporation* untuk system operasi *Microsoft Windows* dan Mac OS. *Microsoft Excel* merupakan perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis meliputi menghitung, memproyeksikan, menganalisa, dan mampu mempresentasikan data dalam bentuk manajemen data. (Radhya Yusri, 2020)



Gambar 3.13 Microsoft Excel

6) SeismoSignal

SeismoSignal adalah *software* analisis sinyal waktu (*time history*) yang banyak dipakai untuk membaca rekaman akselerasi (*acceleration records*) dari sensor, menghitung respons spektra, *fourier transform*, dan frekuensi dominan dari struktur, serta melakukan *filtering*, *smoothing*, dan pengolahan sinyal.

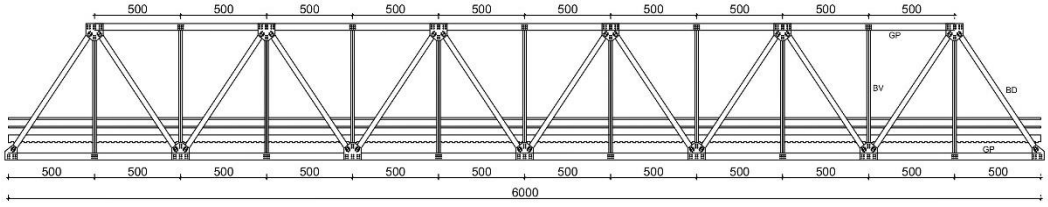


Gambar 3.14 Seismosignal

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Jembatan

Data struktur jembatan adalah informasi yang berkaitan dengan aspek struktural dan fungsional dari jembatan, seperti desain, konstruksi, dan bahan material. Informasi data jembatan dapat digunakan untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan jembatan sesuai dengan umur masa pakainya. Pengumpulan data dan analisis data jembatan yang akurat sangat penting dalam penelitian tugas akhir ini.



Gambar 4.1 Tampak Samping Jembatan Pelangi Luk Ulo

4.1.1 Data Geometri Jembatan

Data geometri jembatan digunakan untuk mengetahui dimensi utama dan karakteristik struktur jembatan yang menjadi objek penelitian. Informasi ini sebagai dasar dalam analisis struktur, pemodelan, serta perhitungan beban dan respons dinamis jembatan. Adapun data geometri jembatan yang digunakan sebagai berikut:

a. Jenis Jembatan = *Warren Trus With Vertical*
b. Panjang Jembatan = 60 m
c. Lebar Jembatan = 9,5 m
d. Lebar Trotoar = 1 m
e. Lebar Lantai Jembatan = 7 m
f. Lebar Segmen = 5 m
g. Tinggi Segmen = 7,5 m
h. Tebal Lantai Jembatan = 0,25 m
i. TebaL Trotoar = 0,25 m

j. Jarak *Stringer* = 1,25 m

k. Jumlah *Joint* Segmen = 13 *joint*

4.1.2 *Acceleration Time History*

Pengambilan data *accelerometer* pada struktur jembatan pelangi luk ulo berdasarkan kondisi lapangan akibat beban aktual kendaraan. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran pada ½ bentang. Sensor *accelerometer* akan melakukan pembacaan percepatan pada sumbu X, Y, dan Z serta menampilkan derajat kemiringan sumbu. Data bacaan sensor kemudian diringkas dan dipilih pada getaran puncak. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam analisis data. Berikut contoh sampel data bacaan *sensor accelerometer*.

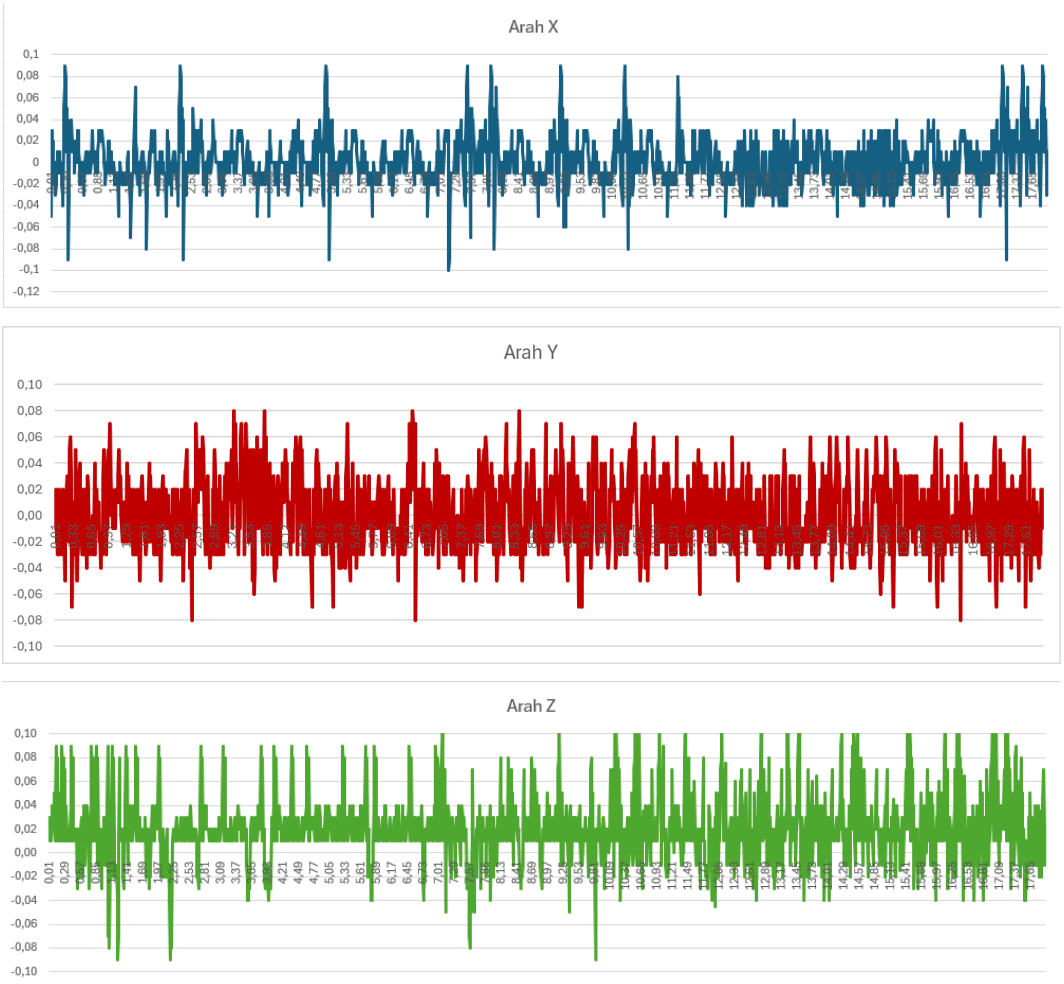
Tabel 4.1 Contoh Sampel Data Analog Digital MPU6050 1/2 Bentang

Accelerometer Sumbu (g)			Derajat Kemiringan Sumbu (°)		
X	Y	Z	X	Y	Z
-0,05	0,00	0,03	0,13	0,69	0,26
0,03	-0,01	0,01	-0,1	0,02	0,02
-0,01	0,02	0,01	-0,1	0,02	0,02
0,02	-0,02	0,01	-0,1	0,01	0,02
-0,02	-0,01	0,01	-0,1	0,01	0,02
-0,01	-0,03	0,02	-0,1	0,02	0,02
0,00	-0,02	0,01	-0,1	0,01	0,02
0,00	0,02	0,02	-0,1	0,01	0,02
-0,03	-0,03	0,01	-0,1	0,01	0,02
-0,02	-0,02	0,01	-0,1	0,01	0,02
0,00	0,01	0,01	-0,1	0,01	0,02
0,00	-0,02	0,01	-0,1	0,02	0,02
0,01	0	0,02	-0,1	0,01	0,02
-0,01	-0,03	0,02	-0,4	0,44	0,43
0,00	0,02	0,02	-0,1	0,13	-0,13

Berdasarkan hasil pengolahan data akselerasi struktur jembatan pelangi luk ulo terjadi getaran tinggi pada 1/2 bentang Hasil pembacaan sensor *accelerometer* pada setengah bentang jembatan dominan mengalami perubahan getaran yang diakibatkan oleh beban kendaraan dilapangan. Sensor dapat membaca percepatan

getaran ketika struktur jembatan menerima beban layan. Pengambilan data percepatan getaran dilakukan pada waktu puncak yang menunjukan bahwa kondisi volume kendaraan yang padat untuk mengetahui kondisi kesehatan struktur jembatan akibat kepadatan lalu lintas kendaraan.

Nilai percepatan getaran yang terjadi akibat beban kendaraan pada nilai percepatan yang terjadi akibat beban kendaraan pada 1/2 bentang dengan nilai maksimal pada arah x sebesar 0,09 g, arah y sebesar 0,09 g dan arah z sebesar 0,10 g. Nilai percepatan getaran pada 1/2 bentang jembatan yang menjadi nilai perbandingan akibat beban kendaraan dilapangan dengan akibat beban rencana SNI 1725 – 2016.



Gambar 4.2 Bacaan Getaran Sensor *Accelerometer* Jembatan Pelangi Luk Ulo

Data pembacaan sensor *accelerometer* dapat dikonversi ke dalam bentuk grafik untuk mempermudah pembacaan. Konversi data tersebut ke dalam bentuk grafik dapat dilakukan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Berikut keterangan dari grafik pembacaan sensor *accelerometer:*

a. Gelombang yang rapat menunjukkan bahwa frekuensi yang tinggi dan bekerja dalam waktu yang singkat. Hal tersebut dapat terjadi akibat beban dinamik yang bekerja pada jembatan sangat kecil.
b. Gelombang yang renggang menunjukkan bahwa frekuensi rendah yang bekerja pada periode yang lebih panjang.
c. Getaran tertinggi dapat diketahui berdasarkan tingginya nilai amplitudo gelombang tersebut. Nilai amplitudo yang besar maka respon struktrur yang signifikan terhadap beban aktual.
d. Getaran frekuensi tertinggi terjadi pada arah sumbu Z dengan nilai frekuensi sebesar 2,19727 hz. Frekuensi arah terjadi akibat beban kendaraan lalu lintas yang padat.
e. Getaran frekuensi tertinggi terjadi pada setengah bentang jembatan akibat beban kendaraan dilapangan.

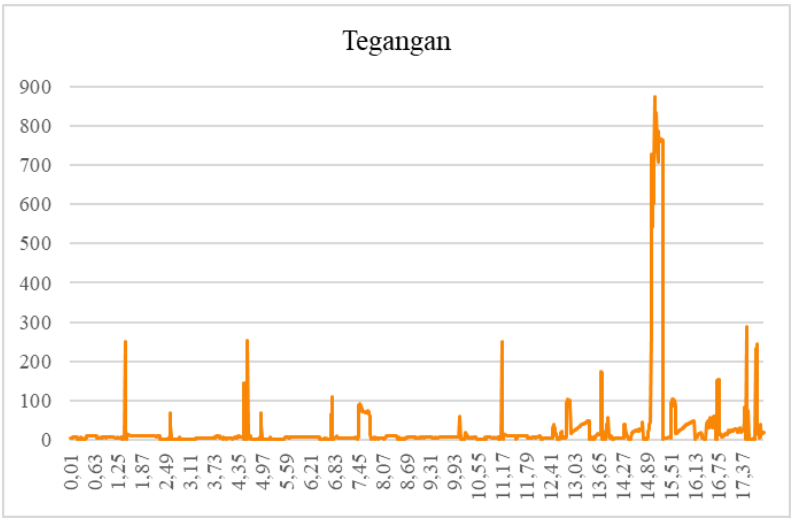
4.1.3 Pembacaan *Load Cell* Aktual Jembatan

Pembacaan *Load Cell* dilakukan untuk mengetahui besarnya perubahan gaya dan berat yang diterima struktur jembatan saat dilewati kendaraan. Pengukuran dilakukan dalam beberapa interval waktu sehingga dapat terlihat hubungan antara penambahan beban dengan respon struktur. Hasil pembacaan *Load Cell* dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

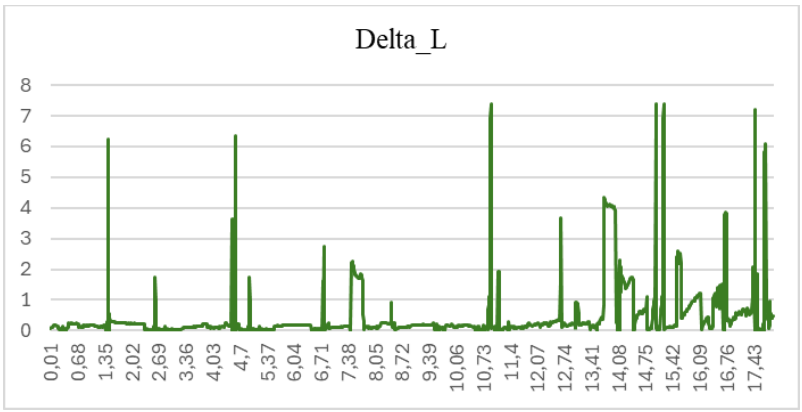
Tabel 4.2 Hasil Pembacaan Sensor *Load Cell*

Time	Berat	Gaya	Tegangan	Regangan	Delta_L	Defleksi
0,01	3,07	0,03	3,15	0	0,08	28,02
0,02	3,5	0,03	3,59	0	0,09	31,93
0,03	3,7	0,04	3,79	0	0,09	33,74
0,04	3,44	0,03	3,53	0	0,09	31,4
0,05	3,97	0,04	4,07	0	0,1	36,19
0,06	4,48	0,04	4,6	0	0,12	40,9

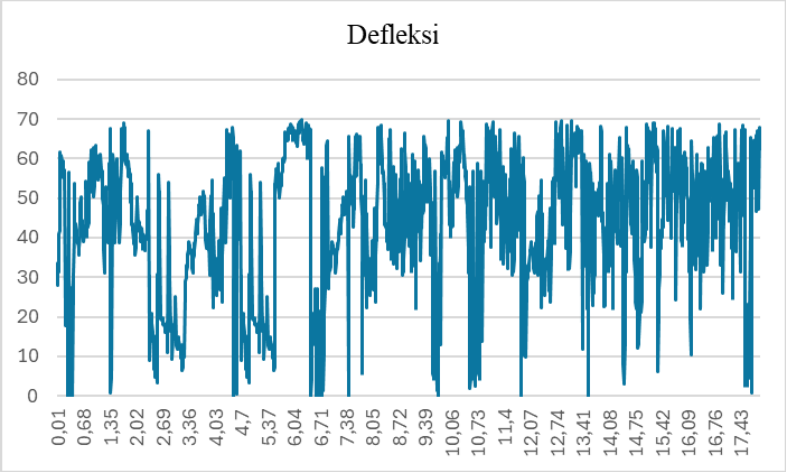
0,07	4,6	0,05	4,72	0	0,12	41,95
0,08	6,75	0,07	6,93	0	0,17	61,61
0,09	6,12	0,06	6,28	0	0,16	55,85
0,1	6,45	0,06	6,61	0	0,17	58,81
0,11	6,48	0,06	6,65	0	0,17	59,09
0,12	6,67	0,07	6,84	0	0,17	60,81
0,13	6,5	0,06	6,67	0	0,17	59,3
0,14	6,5	0,06	6,67	0	0,17	59,31
0,15	6,52	0,06	6,69	0	0,17	59,48
0,16	6,35	0,06	6,51	0	0,16	57,9
0,17	6,03	0,06	6,19	0	0,15	55
0,18	6,26	0,06	6,42	0	0,16	57,06
0,19	6,17	0,06	6,33	0	0,16	56,25
0,2	6,19	0,06	6,36	0	0,16	56,51



Gambar 4.3 Grafik Pembacaan Tegangan



Gambar 4.4 Grafik Pembacaan Delta L



Gambar 4.5 Grafik Pembacaan Defleksi

Berdasarkan hasil pembacaan sensor *Load Cell* di lapangan dapat disimpulkan bahwa tegangan tertinggi 1055,56 kN dan tegangan terkecil 0 kN, delta_l tertinggi 7,4 mm dan delta_l terendah 0,49 mm, serta defleksi tertinggi 69,84 mm dan defleksi terendah 63,34 mm.

4.2 Hasil

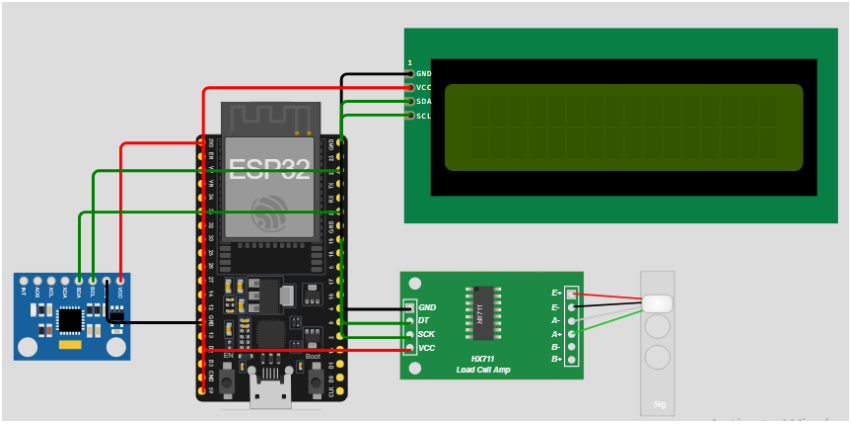
4.2.1 Perancangan Elektronik

Perancangan elektronik pada penelitian ini merupakan bentuk spesifikasi peralatan elektronik yang akan digunakan dalam pembuatan sistem monitoring kesehatan struktur pada jembatan berbasis *Internet of Things* (IoT) yang berguna untuk menghubungkan antar komponen elektronik yang dapat saling terkoneksi satu dengan yang lainnya.

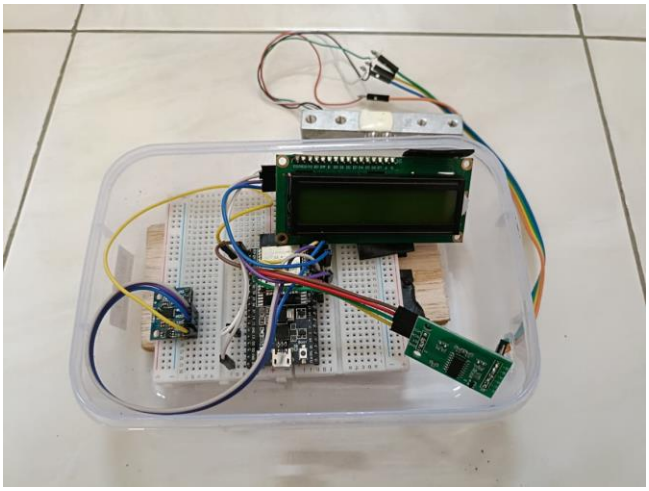
Pada perancangan elektronik ini terdapat beberapa bagian ESP32 yang digunakan, modul ESP32 digunakan sebagai pusat pengendali yang berfungsi sebagai prosesor sekaligus modul Wi-Fi untuk koneksi internet. Pin-pin yang terdapat pada ESP32 menghubungkan LCD 12C dengan pin tegangan 5V, pin SDA, dan pin SCL, agar tegangan dan komunikasi data lebih stabil. Selanjutnya, pin ESP32 yang terhubung dengan sensor MPU6050, yaitu pin tegangan 3,3V, pin SDA, dan pin SCL untuk mengukur akselerasi dan kemiringan struktur jembatan. Penggunaan sensor *Load Cell* yang terhubung dengan ESP32 yang tersambung

pada pin tegangan 3,3V, pin SCK, dan pin MISO untuk mengirimkan data beban yang terdeteksi.

Setiap hasil deteksi sensor akan ditampilkan pada LCD I2C dan secara *real-time* terkoneksi dengan MQTT dan Database untuk dilakukan monitoring secara berkala. Adapun bentuk rangkaian elektronik dan perancangan alat yang ditunjukkan pada Gambar 4.6 dan Gambar 4.7 dibawah ini.



Gambar 4.6 Rangkaian Elektronik



Gambar 4.7 Perancangan Alat

4.2.2 Rancangan Program

Perancangan kode program sistem untuk menjalankan alur proses dalam memonitoring kesehatan struktur pada jembatan digunakan *tools* Arduino IDE dengan bahasa pemrograman C yang berisi serangkaian logika dalam membaca dan menampilkan data dari sensor.

Berikut kode program yang digunakan untuk menghitung momen inersia yang berfungsi untuk menentukan titik berat atau titik tengah pada besi baja (gelagar memanjang) jembatan.

```
const float GRAVITY = 9.81;
const float AREA = 0.014 * 0.400 + 2 * (0.018 * 0.110);
const float YOUNG_MODULUS = 200000;
const float length = 5.0;
const float b = 0.014;
const float h = 0.110;
const float t = 0.018;
const float w = 0.400;

float hitungMomenInersia() {
  float Iweb = (b * pow(h, 3)) / 12.0;
  float Ifw = 2 * ((t * pow(w, 3)) / 12.0 + t * w * pow((h / 2.0 - t / 2.0), 2));
  return Iweb + Ifw;
}
const float I = hitungMomenInersia();
```

Kode program dibawah ini digunakan untuk mengkonfigurasi sensor MPU6050 untuk mengukur getaran dan akselerasi serta untuk menginisialisasi sensor *load cell* dengan menerapkan faktor kalibrasi dan mengaturnya ke titik nol (tare).

```
  Mpu.setAccelerometerRange(MPU6050_RANGE_8_G);
  mpu.setGyroRange(MPU6050_RANGE_500_DEG);
  mpu.setFilterBandwidth(MPU6050_BAND_21_HZ);

  scale.begin(DOUT, CLK);
  scale.set_scale(calibration_factor);
  scale.tare();
```

Selanjutnya, kode program dibawah ini digunakan untuk membaca data sensor, mengelola koneksi jaringan, dan melakukan perhitungan akselerasi, *gyroscope*, berat, gaya, tegangan, regangan, perubahan panjang, dan dekfleksi.

```
void loop() {
  if (!client.connected()) reconnect();
  client.loop();

  sensors_event_t a, g, temp;
  mpu.getEvent(&a, &g, &temp);

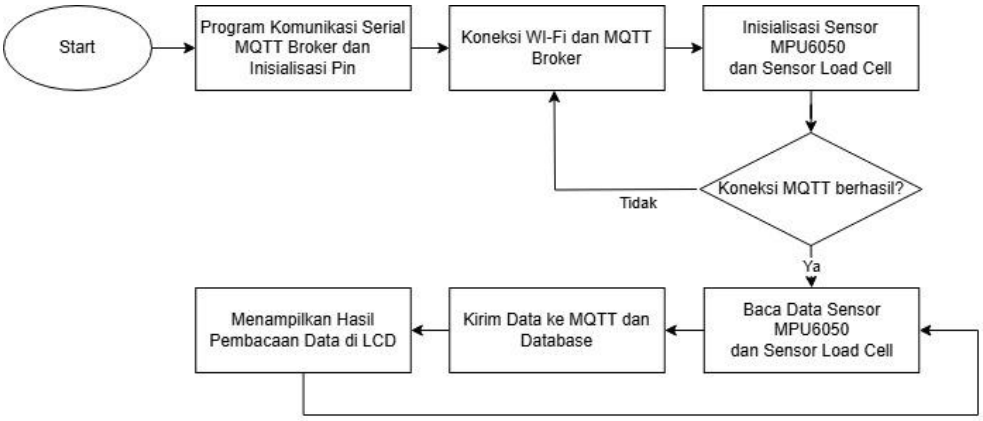
  float ax = a.acceleration.x / 50.0;
  float ay = a.acceleration.y / 10.0;
  float az = a.acceleration.z / 100.0;
  float gx = g.gyro.x;
  float gy = g.gyro.y;
  float gz = g.gyro.z;

  float weight_grams = scale.get_units(5);
  if (weight_grams < 0) weight_grams = 0;

  float weight_kg = weight_grams / 1000.0;
  float force_newtons = weight_kg * GRAVITY;
  float stress = force_newtons / AREA;
  float strain = stress / YOUNG_MODULUS;
  float delta_length = strain * length;
  float deflection = (force_newtons * pow(length, 3)) / (3 * YOUNG_MODULUS
* I);

  float delta_length_mm = delta_length * 1000.0;
  float deflection_mm = deflection * 1000.0;
```

Adapun diagram alir kode program sebagai berikut.

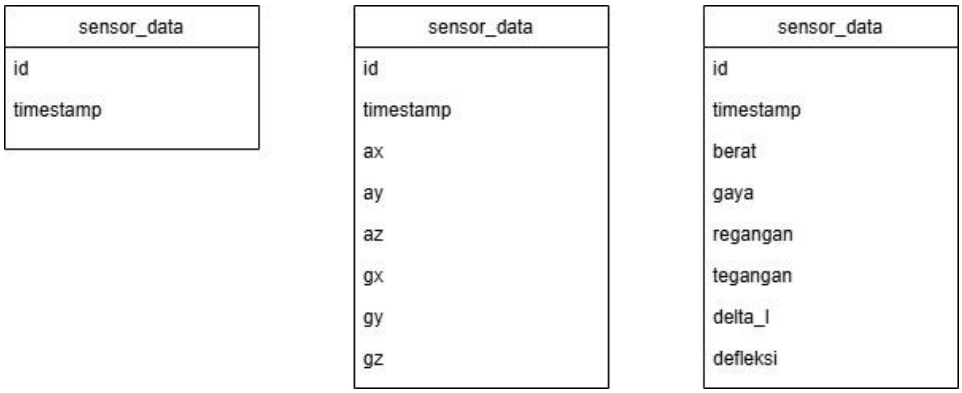


Gambar 4.8 Diagram Alir kode Program

Berdasarkan diagram alir kode program pada Gambar 4.8 proses dimulai dengan program komunikasi serial antara sensor dan komponen lain yang terhubung dengan pin ESP32 dengan inisisialisasi terhadap MQTT Broker. Program dari pembacaan sensor MPU6050 dan sensor *Load Cell* akan menampilkan hasil pembacaan datanya ke LCD dan *dashboard* Node-red. Setiap data yang terbaca sesuai alur program akan tersimpan di database.

4.2.3 Rancangan Basis Data

Rancangan basis data digunakan untuk merancang dan memodelkan basis data yang bertujuan untuk memvisualisasikan hubungan antar entitas dan atribut-atributnya secara detail sebelum database dibuat. Berikut rancangan basis data yang dapat dilihat pada Gambar 4.9.



Gambar 4.9 Rancangan Basis Data

4.2.4 Hasil Pembuatan Purwarupa

1. Implementasi Alat

Tahap implementasi alat dilakukan setelah proses perancangan dan pembuatan perangkat keras dan perangkat lunak selesai dilakukan. Implementasi ini bertujuan untuk menguji kemampuan sistem dalam memntau kondisi keehatan struktur jembatan secara *real-time* melalui pembacaan sensor dan pengiriman data berbasis *Internet of Things* (IoT).

Alat ditempatkan pada batang memanjang untuk mengetahui kinerja dari struktur jembatan. Sensor MPU6050 ditempatkan pada bagian batang struktur jembatan untuk membaca perubahan getaran dan kemiringan jembatan yang diakibatkan oleh faktor eksternal atau perubahan deformasi akibat bebab aktual kendaraan. Sedangkan, sensor *Load Cell* dipasang menggunakan alat bantu *double type* yang ditempelkan pada batang struktur bagian bawah untuk mendeteksi perubahan gaya, tegangan, regangan, delta_l, dan defleksi

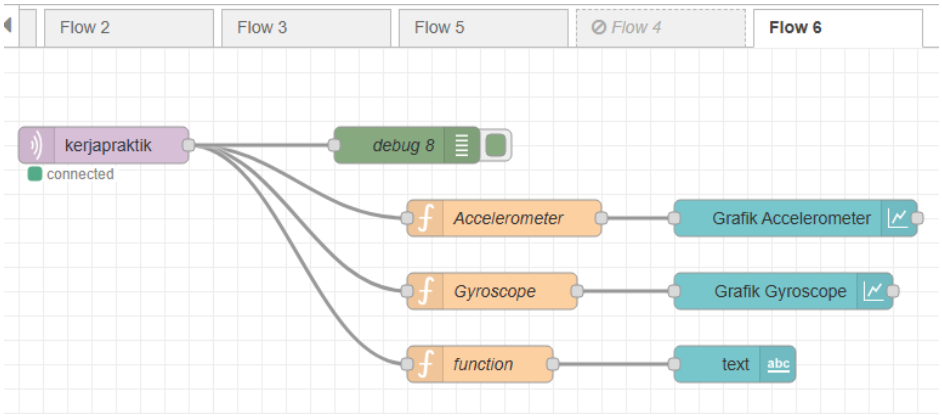
Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem dapat bekerja dengan baik sesuai rancangan. Sensor *Load Cell* mampu mendeteksi perubahan beban dengan akurasi yang cukup baik dan sensor MPU6050 juga berhasil membaca perubahan sudut dan percepatan akibat getaran yang diberikan. Nilai-nilai yang ditampilkan pada LCD dan *dashboard* Node-RED memiliki kesesuaian dengan hasil pengukuran aktual di lapangan. Pengiriman data melalui protokol MQTT berjalan dengan baik.

Secara keseluruhan, hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem monitoring berbasis IoT ini mampu menjalankan fungsi pemantauan struktur jembatan secara *real-time* dengan baik. Pengguna dapat memperoleh informasi mengenai perubahan beban dan getaran yang terjadi pada jembatan secara langsung, baik melalui tampilan LCD maupun *dashboard* Node-RED.

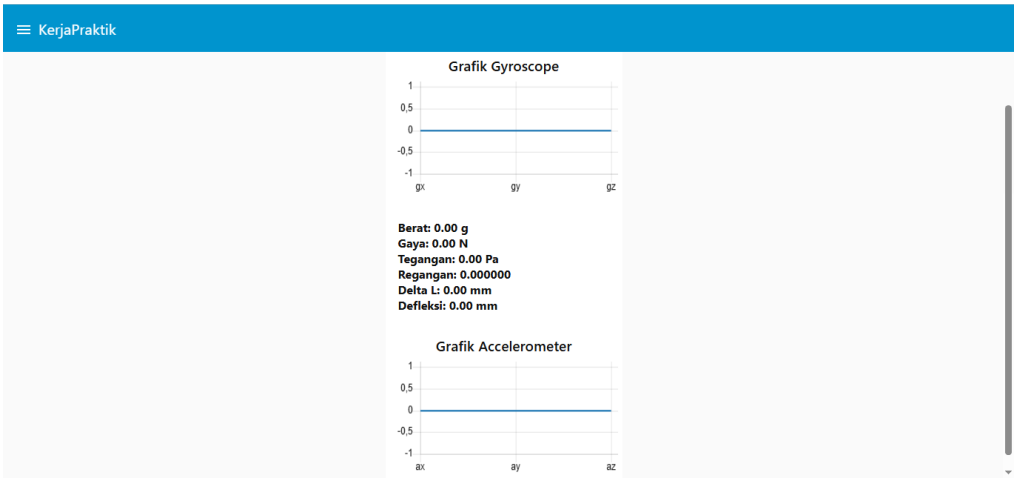
2. Implementasi Tampilan Dashboard UI

Implementasi tampilan *software* yang digunakan menampilkan *flow* dan *dashboard* pada Node-RED ditunjukkan pada Gambar 4.10 dan tampilan yang

dirancang sedemikian rupa dengan menampilkan chart dan text ditunjukkan pada Gambar 4.11.



Gambar 4.10 Flow Node-RED



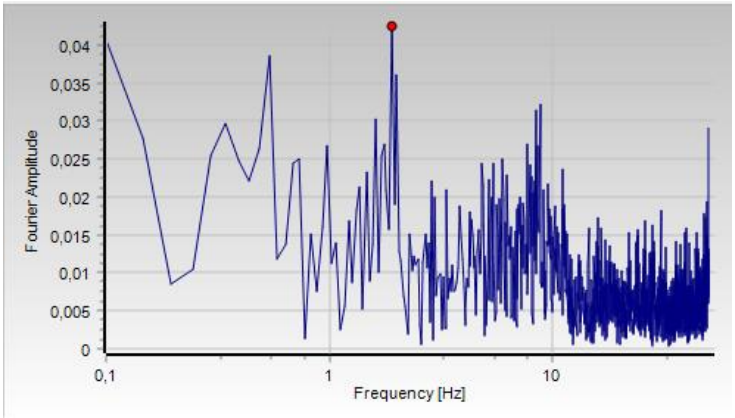
Gambar 4.11 UI Node-RED

4.2.5 Hasil Frekuensi Aktual Jembatan Menggunakan Aplikasi Seismosignal

Frekuensi aktual (*natural frequency*) jembatan adalah frekuensi di mana jembatan secara alami bergetar ketika diberi gangguan (seperti gempa, kendaraan lewat, atau angin kencang). Frekuensi ini digunakan untuk menilai kondisi struktural, mengetahui potensi resonansi (penyebab kerusakan), dan memverifikasi hasil analisis desain.

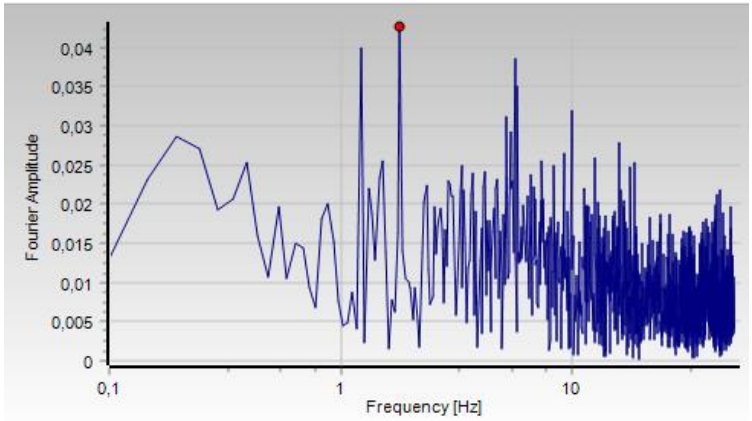
SeismoSignal adalah *software* analisis sinyal waktu (*time history*) yang banyak dipakai untuk membaca rekaman akselerasi (*acceleration records*) dari

sensor, menghitung respons spektra, *fourier transform*, dan frekuensi dominan dari struktur, serta melakukan *filtering*, *smoothing*, dan pengolahan sinyal. Berikut hasil dari rekaman getaran spektrum frekuensi menggunakan SeismoSignal berdasarkan arah X, Y, dan Z:



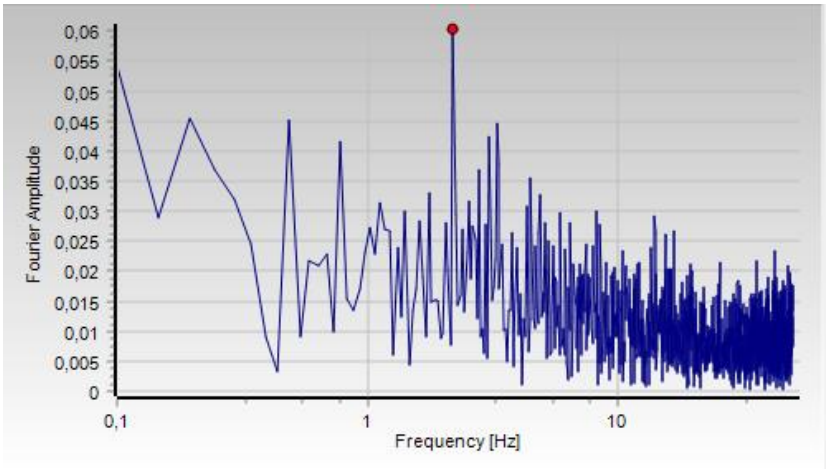
Gambar 4.12 Grafik *Fourier Amplitude – Time X*

Berdasarkan hasil analisis data frekuensi aktual Jembatan Pelangi Luk Ulo yang didapatkan dari hasil pembacaan sensor MPU 6050 di lapangan dan pengolahan menggunakan *software* seismosignal dapat disimpulkan bahwa frekuensi aktual arah x didapatkan sebesar 1,90430 hz pada periode alami sebesar 0,52513 sec. Hal tersebut menunjukan bahwa Jembatan Pelangi Luk Ulo dalam keadaan baik dan aman ketika dilewati oleh kendaraan.



Gambar 4.13 Grafik *Fourier Amplitude – Time Y*

Berdasarkan hasil analisis data frekuensi aktual Jembatan Pelangi Luk Ulo yang didapatkan dari hasil pembacaan sensor MPU 6050 di lapangan dan pengolahan menggunakan *software* seismosignal dapat disimpulkan bahwa frekuensi aktual arah y didapatkan sebesar 1,80664 hz pada periode alami sebesar 0,55351 sec. Hal tersebut menunjukan bahwa Jembatan Pelangi Luk Ulo memiliki frekuensi aktual yang lebih kecil daripada frekuensi alami yang didapatkan dari hasil analisis menggunakan *software* SAP2000.



Gambar 4.14 *Grafik Fourier Amplitude – Time Z*

Berdasarkan hasil analisis data frekuensi aktual Jembatan Pelangi Luk Ulo yang didapatkan dari hasil pembacaan sensor MPU 6050 di lapangan dan pengolahan menggunakan *software* seismosignal dapat disimpulkan bahwa frekuensi aktual arah z didapatkan sebesar 2,19727 hz pada periode alami sebesar 0,45511 sec. Hal tersebut menunjukan bahwa Jembatan Pelangi Luk Ulo memiliki frekuensi aktual yang lebih besar daripada frekuensi alami yang didapatkan dari hasil analisis menggunakan *software* SAP2000. Dari hasil ketiga arah dinyatakan bahwa frekuensi aktual tertinggi didapatkan pada arah z.

4.3 Pembahasan Hasil

4.3.1 Perbandingan Frekuensi Jembatan Pelangi Luk Ulo

a. Frekuensi Alami Jembatan Berdasarkan Analisis SAP2000

SAP2000 dapat memodelkan frekuensi getaran alami struktur jembatan terhadap berat itu sendiri berdasarkan desain struktur jembatan tersebut. Berikut frekuensi alami Jembatan Pelangi Luk Ulo:

Tabel 4.3 Frekuensi Alami Jembatan Pelangi Luk Ulo Pada Analisis SAP2000

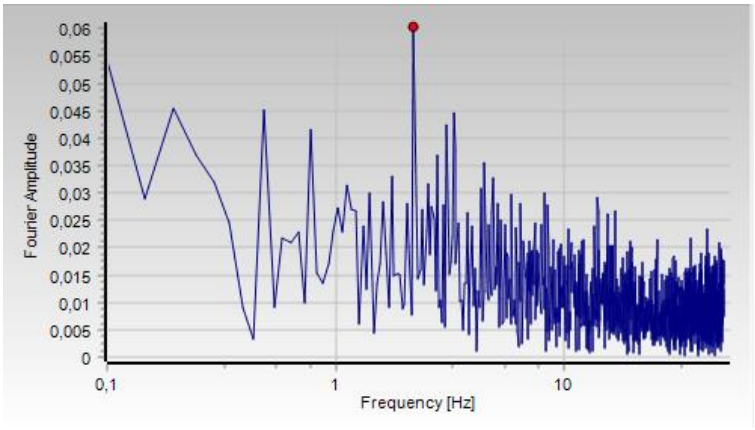
TABLE: Modal Periods And Frequencies						
OutputCase	StepType	StepNum	Period	Frequency	CircFreq	Eigenvalue
Text	Text	Unitless	Sec	Cyc/sec	rad/sec	rad2/sec2
MODAL	Mode	1	0,83758	1,1939	7,5016	56,274
MODAL	Mode	2	0,45567	2,1946	13,789	190,13
MODAL	Mode	3	0,42587	2,3481	14,754	217,67
MODAL	Mode	4	0,27982	3,5737	22,454	504,19
MODAL	Mode	5	0,25582	3,909	24,561	603,25
MODAL	Mode	6	0,16114	6,2058	38,992	1520,4
MODAL	Mode	7	0,14285	7,0003	43,984	1934,6
MODAL	Mode	8	0,12298	8,1311	51,089	2610,1
MODAL	Mode	9	0,11356	8,8057	55,328	3061,2
MODAL	Mode	10	0,10921	9,1565	57,532	3309,9
MODAL	Mode	11	0,10252	9,7544	61,289	3756,3
MODAL	Mode	12	0,09972	10,029	63,012	3970,5

b. Frekuensi Aktual Jembatan Berdasarkan Sensor MPU6050

Frekuensi aktual adalah frekuensi getar nyata yang didapatkan berdasarkan hasil pengujian terhadap kondisi struktur jembatan di lapangan. Besarnya frekuensi aktual dipengaruhi oleh beban dinamik yang berkerja pada struktur. Frekuensi aktual pada aplikasi ditunjukkan dengan nilai Fourier Amplitude tertinggi. Berikut frekuensi aktual Jembatan Pelangi Luk Ulo:

Tabel 4.4 Frekuensi aktual Jembatan Pelangi Luk Ulo Berdasarkan Sensor MPU6050

Fourier Amplitude	***Frequency***
0,45511	2,19727



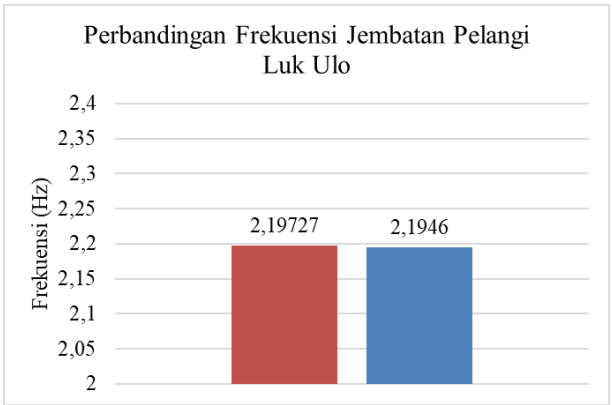
Gambar 4.15 Grafik *Frequency-Fourier Amplitude* Jembatan Pelangi Luk Ulo

Fourier amplitude adalah hasil analisis *Fourier* yang mengubah sinyal waktu sensor *accelerometer* menjadi komponen frekuensi dalam bentuk amplitudo. Amplitudo adalah simpangan gelombang yang terjadi pada suatu getaran. Getaran Jembatan Pelangi Luk Ulo memiliki nilai *fourier amplitude* tertinggi sebesar 0,06037 pada frekuensi 2,19727 Hz dengan periode 0,45511 s.

c. Perbandingan Frekuensi Alami dan Frekuensi Aktual Jembatan Pelangi Luk Ulo

Tabel 4.5 Perbandingan Frekuensi Jembatan Pelangi Luk Ulo

Frekuensi Aktual	**Frekuensi Alami**
2,19727	2,1946



Gambar 4.16 Grafik Perbandingan Frekuensi Jembatan Pelangi Luk Ulo

Berdasarkan perbandingan frekuensi aktual jembatan dengan frekuensi alami, frekuensi aktual Jembatan Pelangi Luk Ulo lebih tinggi daripada frekuensi alami

jembatan tersebut berdasarkan analis SAP2000. Berdasarkan frekuensi alami dan frekuensi aktual tersebut dapat diketahui kondisi jembatan. Berikut perhitungan kondisi jembatan terhadap frekuensi jembatan.

$$K = \frac{[\text{F aktual} - \text{F teoritis}]}{\text{F teoritis}} \text{ x } 100\% \quad (4.1)$$

$$= \frac{[2{,}19727 - 2{,}1946]}{2{,}1946} \text{ x } 100\%$$

$$= 0{,}121\%$$

Nilai kerusakan relatif Jembatan Pelangi Luk Ulo adalah 0,121% berada dalam rentang 0 % − 2,5 %. Sehingga berdasarkan Tabel 2.2 dapat disimpulkan bahwa Jembatan Pelangi tidak memerlukan perbaikan segera (hanya pemeliharaan rutin), dikarenakan elemen-elemen struktur jembatan masih dalam kondisi baik dan tanpa kerusakan.

4.3.2 Perbandingan Lendutan Jembatan Pelangi Luk Ulo

Lendutan adalah perubahan bentuk atau deformasi jembatan akibat pembebanan yang terjadi. Lendutan ditinjau pada tengah bentang jembatan. Lendutan pada penelitian ini dibedakan berdasarkan lendutan akibat beban rencana dan akibat beban aktual. Kedua lendutan tersebut ditinjau berdasarkan lendutan izin. Berikut perhitungan lendutan izin berdasarkan Persamaan dibawah ini:

Panjang Bentang = 60 meter

$$\delta_{izin} = \left(\frac{1}{800}\right) x \text{ L} \quad (4.2)$$

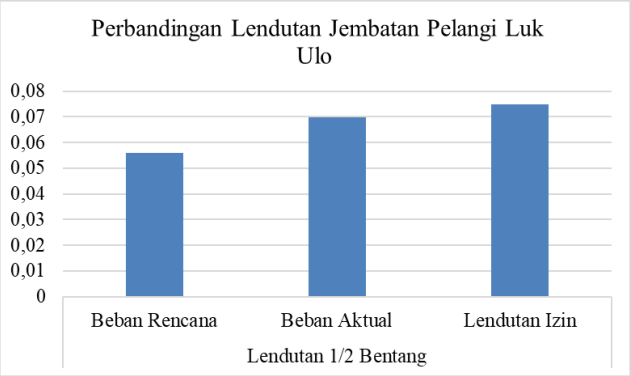
$$= \left(\frac{1}{800}\right) x \text{ 60,0 m}$$

$$= 0{,}075 \text{ m}$$

Sedangkan nilai lendutan akibat beban rencana dan lendutan akibat beban aktual didapat berdasarkan analisis pembebanan SAP2000. Berikut perbandingan lendutan akibat beban rencana, lendutan akibat beban aktual, dan lendutan izin:

Tabel 4.6 Perbandingan Lendutan Jembatan Pelangi Luk Ulo

Lendutan 1/2 Bentang		
Beban Rencana	**Beban Aktual**	**Lendutan Izin**
0,05598	0,0698	0,075

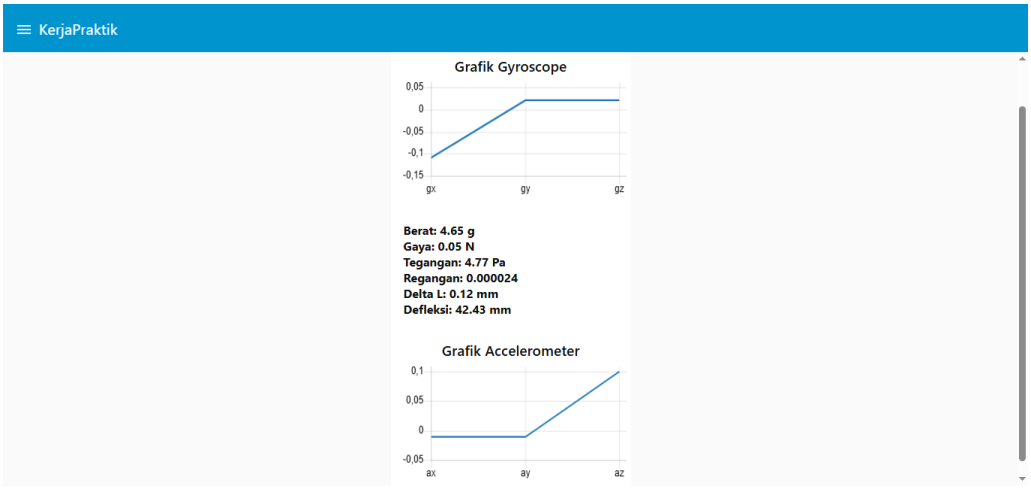


Gambar 4.17 Grafik Perbandingan Lendutan Jembatan Pelangi Luk Ulo

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa lendutan akibat beban aktual lebih besar daripada lendutan akibat beban rencana, yakni 0,0698 > 0,05598. Dan lendutan beban rencana lebih kecil daripada lendutan izin, yakni 0,05598 < 0,075. Sehingga Jembatan Pelangi Luk Ulo berada dalam kondisi layak struktural berdasarkan lendutan yang terjadi akibat beban rencana maupun akibat beban aktual.

4.3.3 Pengujian Dashboard dan UI

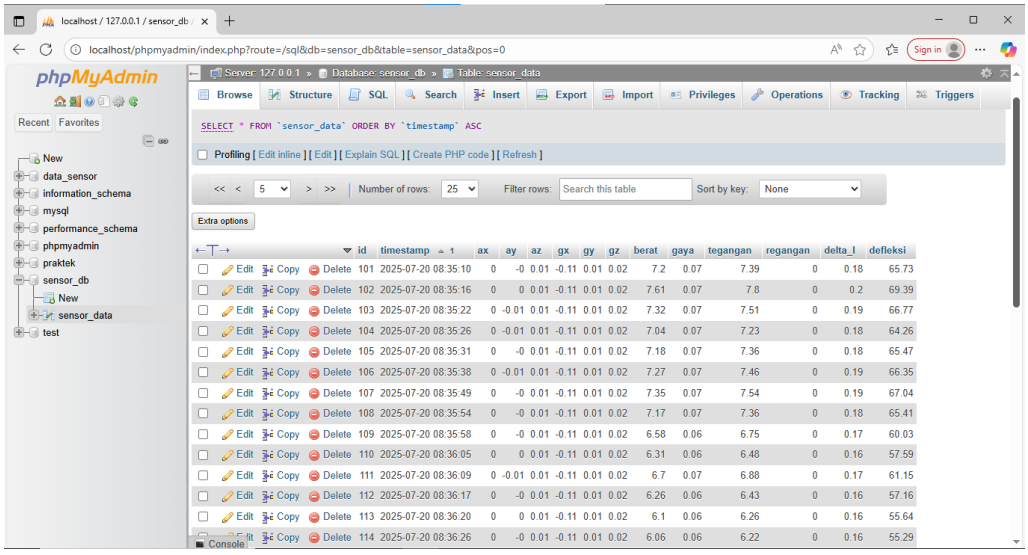
Tampilan pada Gambar 4.18 dilakukan pengujian terhadap UI berupa grafik dan text berdasarkan hasil deteksi sensor MPU6050 dan *Load Cell* secara *real-time*. Tampilan ini digunakan sebagai monitoring melalui pembacaan sensor yang dikirim melalui broker MQTT.



Gambar 4.18 Tampilan UI Node-RED

4.3.4 Pengujian Database MySQL

Pada Gambar 4.19 dibawah ini diberikan tampilan dari database MySQL yang digunakan sebagai ruang penyimpanan monitoring data deteksi sensor. Didalam tabel "sensor_data" berisikan kolom ID yang terisi otomatis secara *auto_increment*, kolom tanggal waktu yang diatur *timestamp* agar terjaga keakuratan data *real-time,* serta kolom ax, ay, az, gx, gy, gz, berat, gaya, tegangan, regangan, delta_l, dan defleksi berdasarkan hasil pemrosesan data sensor.



Gambar 4.19 Tampilan Database

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sistem monitoring kesehatan struktur pada Jembatan Pelangi Luk Ulo akibat beban aktual kendaraan berdasarkan hasil pembacaan sensor *accelerometer* dan sensor *load cell* dapat disimpulkan bahwa:

a. Sistem monitoring kesehatan struktur jembatan berbasis *Internet of Things* (IoT) berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan memanfaatkan mikrokontroler ESP32, sebagai pusat kendali, sensor MPU6050 sebagai pendeteksi getaran, serta sensor *Load Cell* untuk membaca perubahan gaya dan beban pada struktur jembatan. Sistem ini mampu bekerja secara *real-time* sehingga dapat membantu pemantauan kondisi aktual jembatan secara berkelanjutan.

b. Sistem yang dirancang mampu mendeteksi perubahan getaran, regangan, defleksi struktur dengan baik. Sensor MPU6050 berhasil membaca frekuensi getaran yang muncul saat kendaraan melintas dengan nilai frekuensi maksimum pada arah x sebesar 0,09 g, arah y sebesar 0,09 g dan arah z sebesar 0,10 g. Sedangkan pada sensor *Load Cell* mampu mengukur berat, gaya, tegangan, regangan, perubahan panjang, dan defleksi dengan nilai maksimum berat 1028,66 kg, gaya 10,09 kN, tegangan 873,98 kN, regangan aktual 0,0003% < 0,00112% regangan izin, perubahan panjang (delta_l) 7,4 mm, dan defleksi 69,84 mm pada batang struktur. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa jembatan masih berada dalam kondisi struktural yang aman berdasarkan rentang nilai getaran dan regangan yang terjadi.

c. Data hasil pemantauan berhasil dikirimkan dan ditampilkan melalui *platform* IoT, yaitu Node-RED dalam bentuk grafik dan indikator numerik. Hal ini mempermudah pihak terkait seperti Dinas PUPR dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut pemeliharaan. Sistem ini memberikan manfaat berupa pemantauan yang lebih efektif, tidak hanya mengandalkan inspeksi visual seperti metode sebelumnya.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis memiliki beberapa saran sebagai bahan pertimbangan penelitian-penelitian selanjutnya:

a. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan sensor dengan tingkat sensitivitas dan akurasi yang lebih tinggi, terutama dalam pengukuran frekuensi getaran dan perpindahan struktur, agar hasil pemantauan lebih akurat.

b. Disarankan untuk penelitian selanjutnya, sistem monitoring ini menggunakan sumber catu daya listrik permanen yang terhubung langsung ke jaringan listrik jembatan atau instansi PLN. Hal ini bertujuan agar sistem dapat bekerja secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang tanpa bergantung pada data baterai atau powerbank yang memiliki keterbatasan kapasitas.

c. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur peringatan otomatis berbasis ambang batas (*threshold value*). Apabila nilai getaran, regangan, atau defleksi melebihi batas yang ditentukan, maka notifikasi dapat dikirimkan ke pihak terkait secara langsung melalui aplikasi atau pesan singkat.

d. Disarankan agar sistem monitoring ini tidak hanya diterapkan pada saat penelitian, tetapi diterapkan secara permanen oleh instansi terkait, seperti Dinas PUPR untuk memantau kondisi jembatan secara rutin sebagai langkah dalam perawatan dan perbaikan.